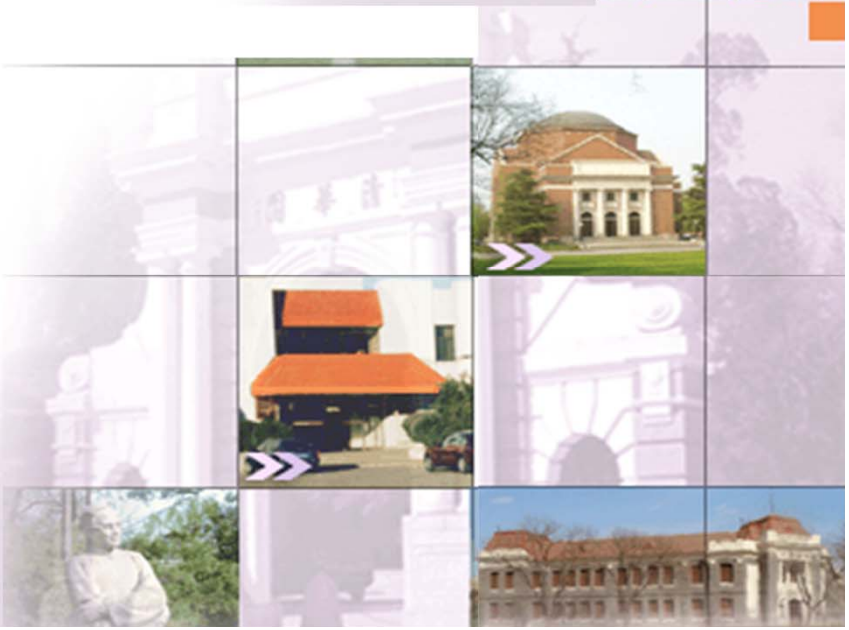
控制工程基础

（第3次课）

精密仪器系

李冬梅





上次课内容回顾

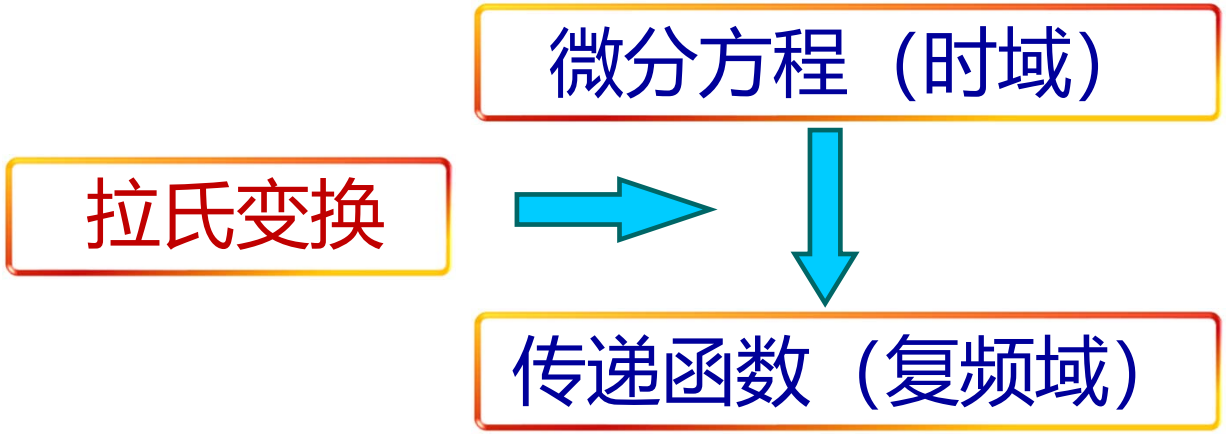
目标：实现对被控量的自动控制 (稳、准、快、抗扰)

途径：先分析系统特性，再对系统进行综合设计

如何分析和综合系统？首先建立系统的数学模型

数学模型的基本形式：

微分方程、传递函数、状态空间方程



系统对信号的动态传递特性

上次课内容回顾：拉氏变换的定义、定理

函数 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义为：

$$X(s)=L\left[x(t)\right]\triangleq\int_0^\infty x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

微分定理：$$L\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)\right]=sX(s)$$

积分定理：$$L\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}X(s)$$

初始条件为零

终值定理：$$\lim_{t\to\infty}x(t)=x(\infty)=\lim_{s\to0}sX(s)$$

前提：终值存在

衰减定理：$$L\left[e^{-at}x(t)\right]=X(s+a)$$

延时定理：$$L\left[x(t-\tau)\right]=e^{-\tau s}X(s)$$

上次课内容回顾：典型信号的拉氏变换

$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$t\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at}\sin\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

上次课内容回顾：传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与引起该输出的输入量的拉氏变换之比。

$$G(s) \triangleq \frac{X_o(s)}{X_i(s)}$$

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}=\frac{N(s)}{D(s)} \quad (n \geq m)$$

特征多项式—— $D(s)$

特征根—— $D(s)=0$ 的根

阶次—— $D(s)$的最高阶 n

上次课内容回顾：传递函数的几个要素

静态增益、零点、极点

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}=\frac{N(s)}{D(s)}$$

$G(0)=\dfrac{b_m}{a_n}=K$ 称为系统的静态放大系数或静态增益。

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=\frac{N(s)}{D(s)}$$

式中，$N(s)=b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)=0$ 的根

$s=z_i \quad (i=1,2,\cdots,m)$ 称为传递函数的零点；

$D(s)=a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)=0$ 的根

$s=p_j \quad (j=1,2,\cdots,n)$ 称为传递函数的极点。

上次课内容回顾：系统的动态特性主要由什么决定?

传递函数：特征根 — 极点

$$X_{\mathrm{i}}(s)=\frac{1}{s} \qquad G(s)=\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{s+1}{(s^2+s+1)} \quad \Rightarrow \quad X_{\mathrm{o}}(s)=X_{\mathrm{i}}(s)G(s)$$

$$X_{\mathrm{o}}(s)=\frac{s+1}{s(s^2+s+1)}=\frac{s+1}{s\left(s+\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s+\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{s}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$x_{\mathrm{o}}(t)=1+\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-60^\circ\right), \quad t\geq 0$$

系统的极点分布决定其主要动态特性。

上次课内容回顾：典型环节及其传递函数

系统的传递函数可以写成：

$$G(s)=\frac{K\prod\left(\tau_i s+1\right)\prod\left(\tau_\ell^2 s^2+2\xi_\ell\tau_\ell s+1\right)}{s^v\prod\left(T_j s+1\right)\prod\left(T_k^2 s^2+2\xi_k T_k s+1\right)}$$

六种因子：$K,\ \tau s+1,\ \tau^2 s^2+2\xi\tau s+1,$

$$\frac{1}{s},\ \frac{1}{Ts+1},\ \frac{1}{T^2 s^2+2\xi Ts+1}$$

除了上述六种典型环节外，还有一类典型环节——延迟环节 $e^{-\tau s}$。

上次课内容回顾：典型环节及其传递函数

典型环节名称	典型环节传递函数
比例环节	K
一阶微分环节	$\tau s+1$
二阶微分环节	$\tau^2 s^2+2\zeta\tau s+1$
积分环节	$\frac{1}{s}$
(一阶)惯性环节	$\frac{1}{Ts+1}$
(二阶)振荡环节	$\frac{1}{T^2 s^2+2\zeta Ts+1}$
延迟环节	$e^{-\tau s}$

上次课内容回顾：典型环节及其传递函数

❑ 二阶振荡环节

传递函数：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

式中，K—比例系数

T—时间常数

ζ—阻尼比，对于振荡环节，$0<\zeta<1$

另一常用标准形式（K=1）：

$$G(s)=\frac{K\cdot\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\ \omega_n=\frac{1}{T}$$

ω_n—无阻尼自振角频率

填空题 4分

设置

测试

对二阶系统 $G(s)=\dfrac{2}{s^2+2s+4}$

系统增益 K 为 [填空1]

阻尼比 ζ 为 [填空2]

时间常数 T 为 [填空3]

无阻尼自振角频率 ω_n 为 [填空4]

作答

典型环节及其传递函数

解：

$$G(s)=\frac{2}{s^2+2s+4}$$

$$=\frac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}=\frac{\frac{1}{2}}{(\frac{1}{2}s)^2+2*\frac{1}{2}*\frac{1}{2}s+1}$$

$$=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{\frac{1}{2}*2^2}{s^2+2*\frac{1}{2}*2s+2^2}$$

$$K=\frac{1}{2}=0.5$$

$$\zeta=\frac{1}{2}=0.5$$

$$T=\frac{1}{2}=0.5$$

$$\omega_n=1/T=2$$

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

2.5 系统方框图（方块图）

系统方框图（方块图）是系统的动态数学模型的**图解形式**。

可以形象直观地描述系统中各元件间的相互关系及其功能以及信号在系统中的传递、变换过程。

2.5 系统方框图（方块图）

2.5.1 系统方框图（方块图）举例

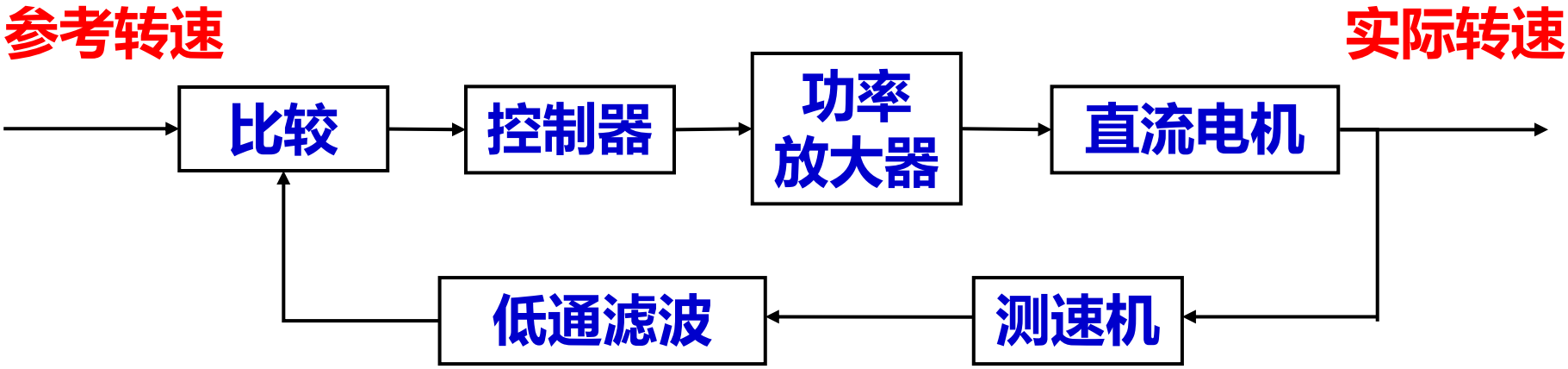
2.5.2 方框图的结构要素

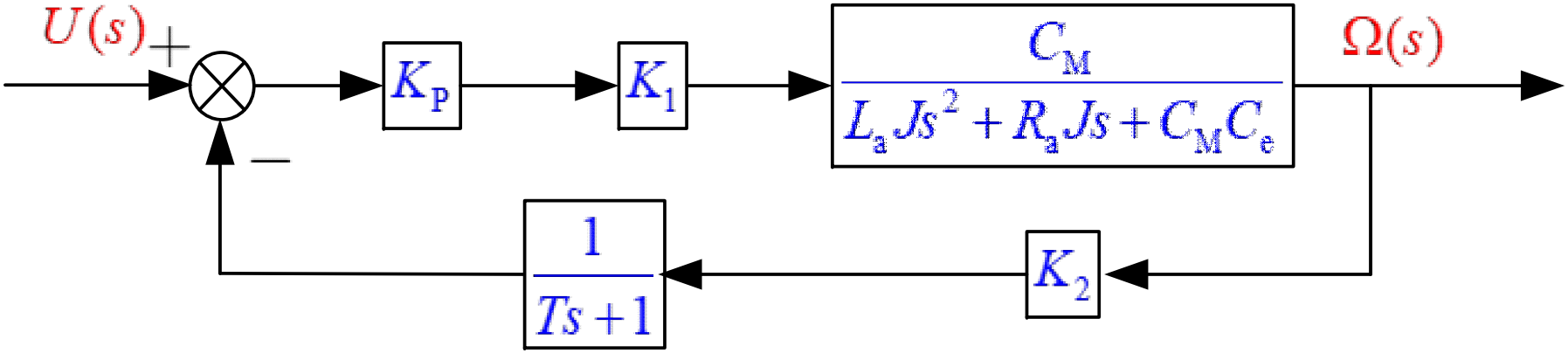
2.5.3 系统方框图的建立

2.5.4 系统方框图的简化

2.5.1 系统方框图（方块图）举例

例：直流电动机调速系统





2.5 系统方框图（方块图）

2.5.1 系统方框图（方块图）举例

2.5.2 方框图的结构要素

2.5.3 系统方框图的建立

2.5.4 系统方框图的简化

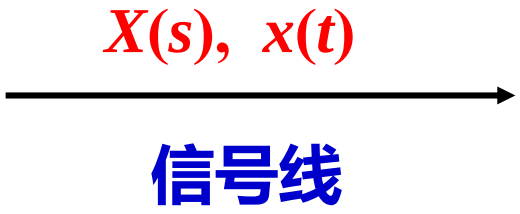
2.5.2 方框图的结构要素

方框图包含以下要素：

信号线、信号引出点、函数方框和比较点。

❑ 信号线

带有箭头的直线，箭头表示信号的传递方向，直线旁标记信号的时间函数或象函数。

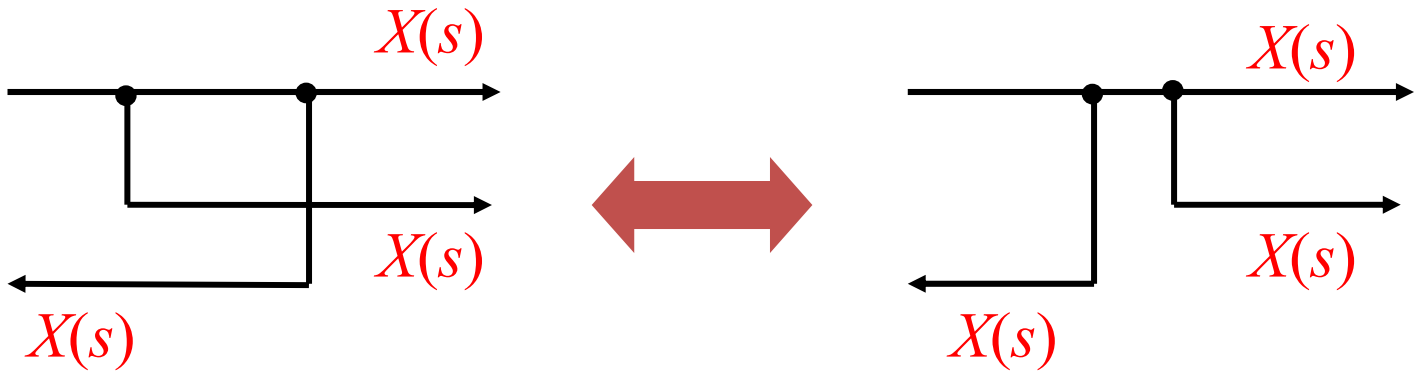


2.5.2 方框图的结构要素

❑ 信号引出点（线）

表示信号引出或测量的位置和传递方向。

同一信号线上引出的信号，其性质、大小完全一样。

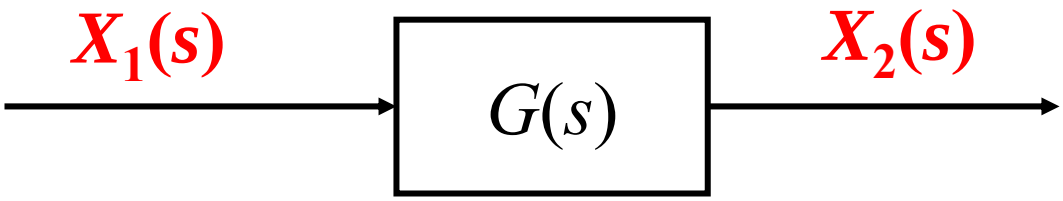


引出点

2.5.2 方框图的结构要素

❑ 函数方框（环节）

传递函数的图解表示。



函数方框

函数方框具有运算功能，即：

$$X_2(s)=G(s)X_1(s)$$

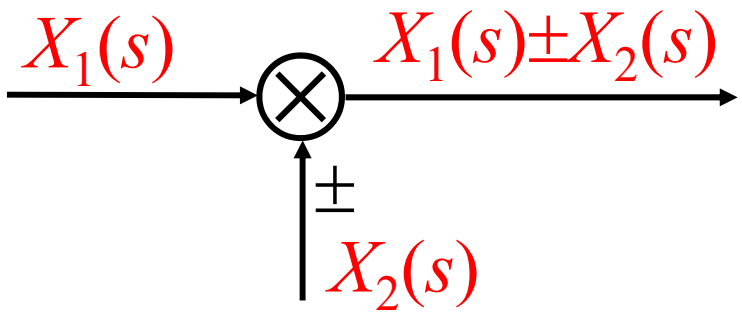
2.5.2 方框图的结构要素

❑ 比较点（求和点、综合点）

信号之间代数加减运算的图解。

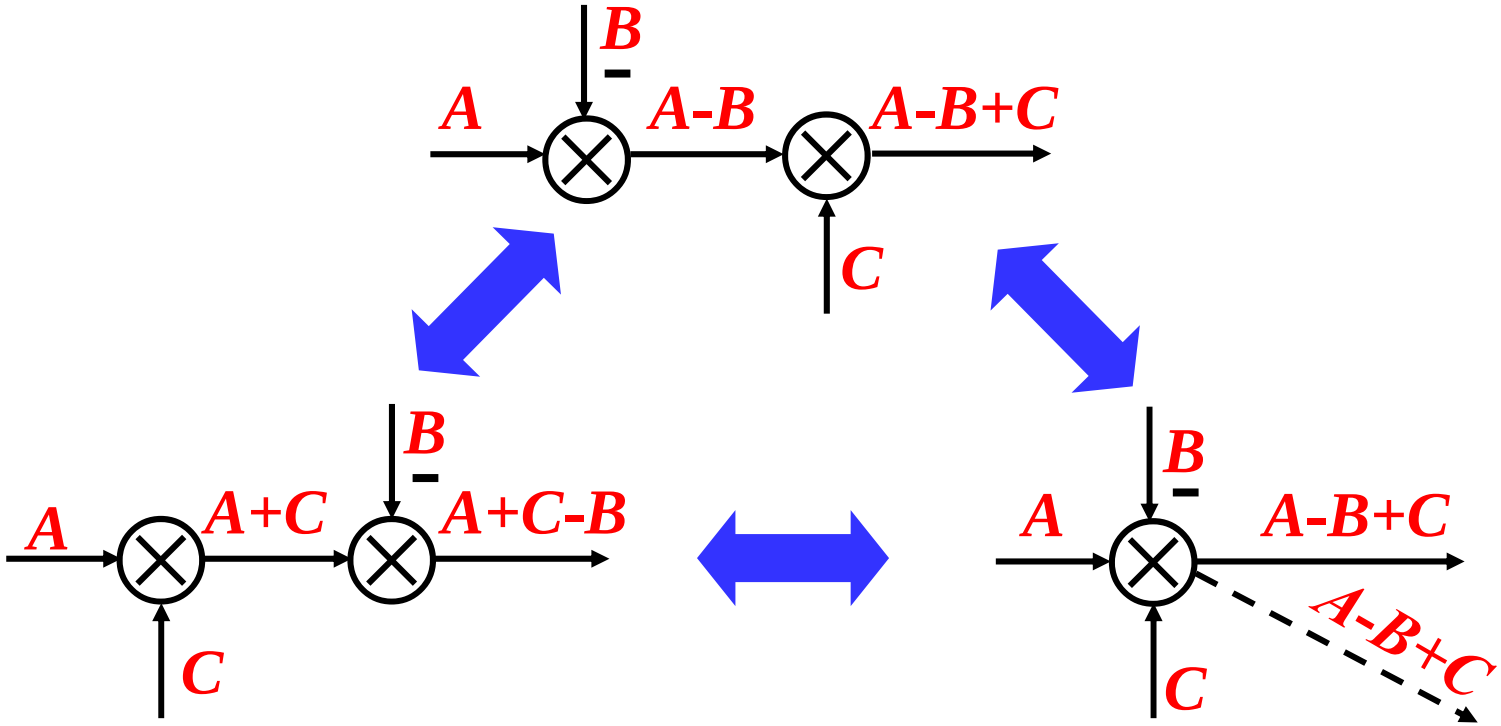
用符号“⊗”及相应的信号箭头表示，

用“+”或“-”表示加上或减去此信号。



2.5.2 方框图的结构要素

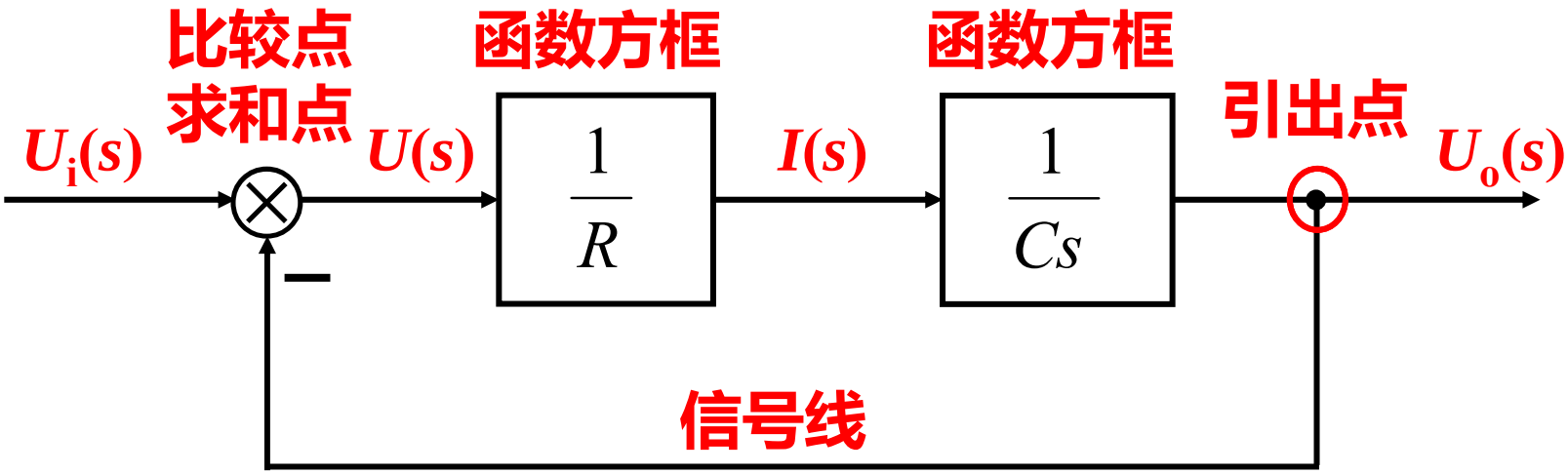
相邻求和点可以互换、合并、分解，
即满足代数运算的交换律、结合律和分配律。



求和点可以有多个输入，但输出是唯一的。

2.5.2 方框图的结构要素

任何系统都可以由信号线、函数方框、信号引出点及比较点组成的方框图来表示。



方框图示例

2.5 系统方框图（方块图）

2.5.1 系统方框图（方块图）举例

2.5.2 方框图的结构要素

2.5.3 系统方框图的建立

2.5.4 系统方框图的简化

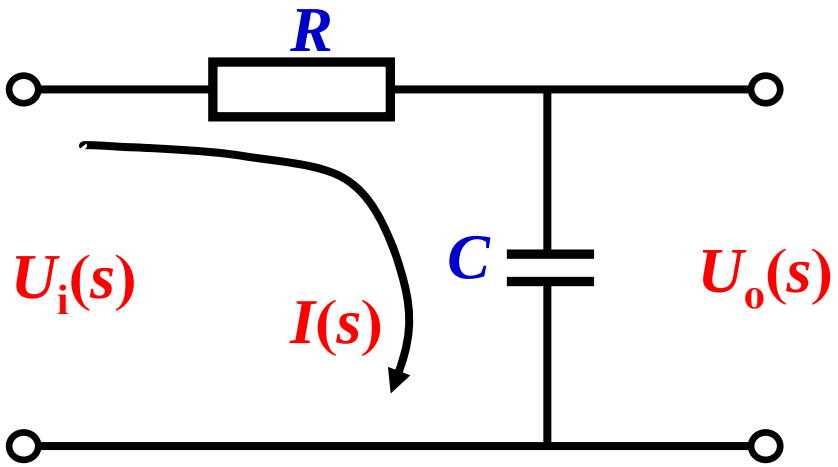
2.5.3 系统方框图的建立

❑ 步骤

- ✓ 建立系统各元部件的微分方程，明确信号的因果关系（输入/输出）。
- ✓ 对上述微分方程进行拉氏变换，绘制各部件的方框图。
- ✓ 按照信号在系统中的传递、变换过程，依次将各部件的方框图连接起来，得到系统的方框图。

2.5.3 系统方框图的建立

例　无源*RC*网络



无源*RC*电路网络

拉氏变换方程：

$$RI(s)=U_i(s)-U_o(s)$$

$$U_o(s)=\frac{1}{Cs}I(s)$$

$$\Rightarrow$$

$$I(s)=\frac{1}{R}\left[U_i(s)-U_o(s)\right]$$

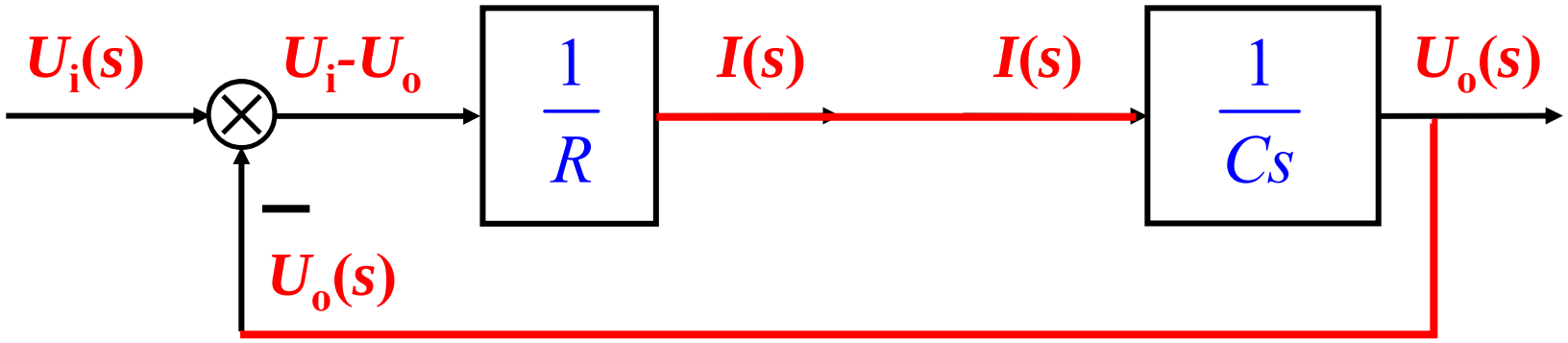
$$U_o(s)=\frac{1}{Cs}I(s)$$

2.5.3 系统方框图的建立

$$I(s)=\frac{1}{R}\left[U_{\mathrm{i}}(s)-U_{\mathrm{o}}(s)\right]$$

$$U_{\mathrm{o}}(s)=\frac{1}{Cs}I(s)$$

系统各方框单元及其方框图：

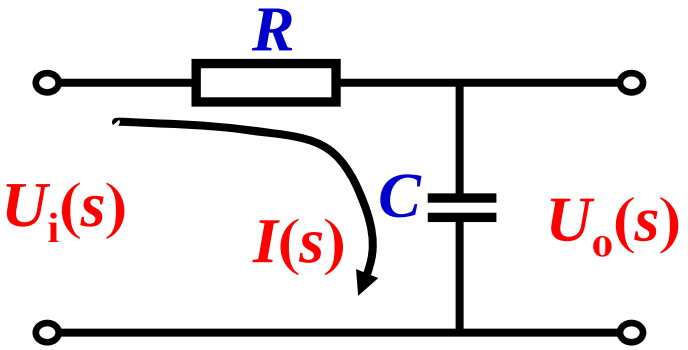


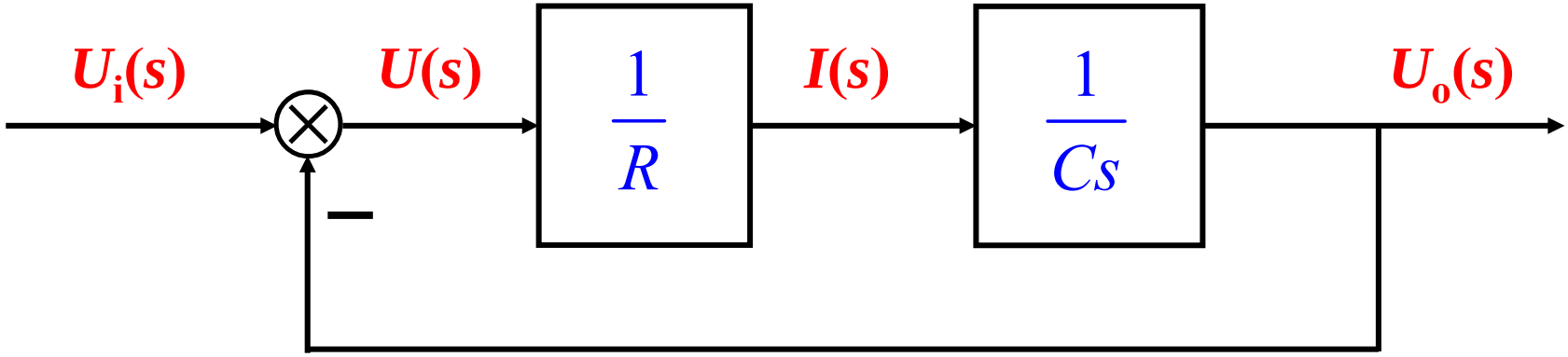
(a) $I(s)=\frac{1}{R}\left[U_{\mathrm{i}}(s)-U_{\mathrm{o}}(s)\right]$　　(b) $U_{\mathrm{o}}(s)=\frac{1}{Cs}I(s)$

2.5.3 系统方框图的建立

$$I(s)=\frac{1}{R}\left[U_{\mathrm{i}}(s)-U_{\mathrm{o}}(s)\right]$$

$$U_{\mathrm{o}}(s)=\frac{1}{Cs}I(s)$$

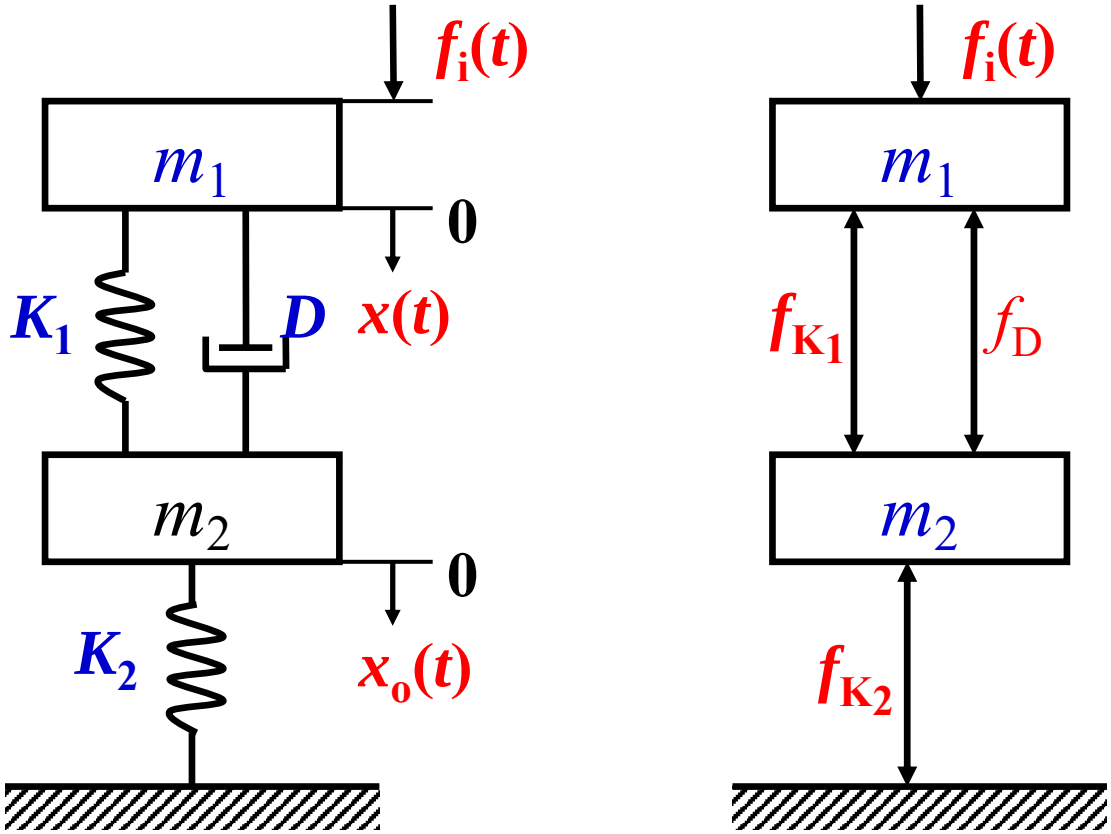




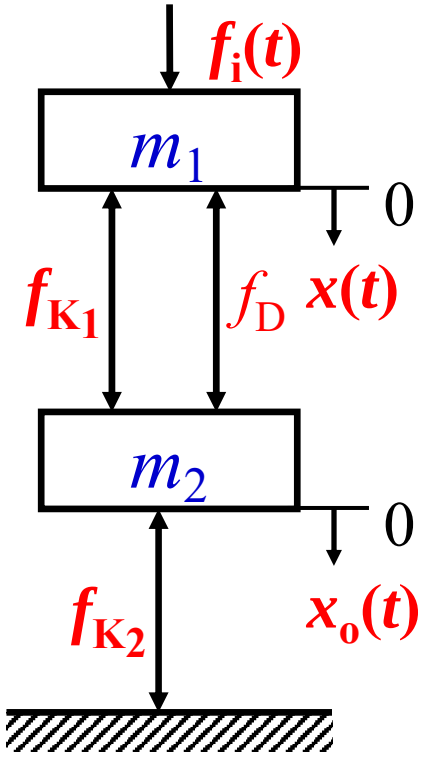
无源*RC*电路网络系统方框图

2.5.3 系统方框图的建立

例 机械系统



2.5.3 系统方框图的建立



微分方程：

$$m_1\ddot{x}(t) = f_i(t) - f_D(t) - f_{K_1}(t)$$

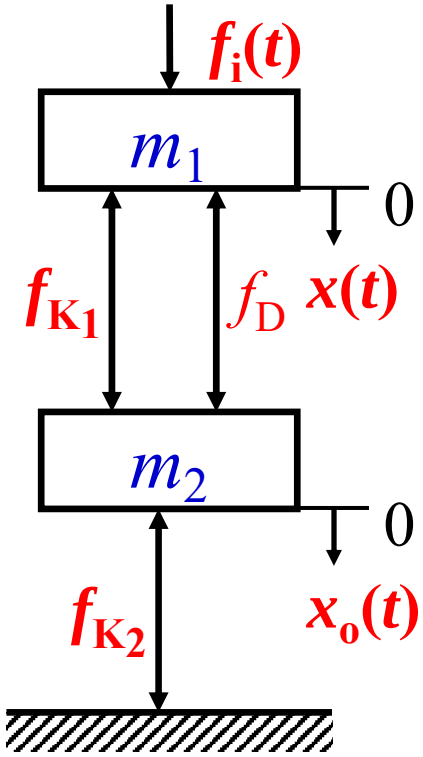
$$f_D(t) = D\left(\frac{d}{dt}x(t) - \frac{d}{dt}x_o(t)\right)$$

$$f_{K_1}(t) = K_1\left[x(t) - x_o(t)\right]$$

$$m_2\ddot{x}_o(t) = f_D(t) + f_{K_1}(t) - f_{K_2}(t)$$

$$f_{K_2}(t) = K_2 x_o(t)$$

2.5.3 系统方框图的建立



拉氏变换：

$$X(s)=\frac{1}{m_1 s^2}\left[F_i(s)-F_D(s)-F_{K_1}(s)\right]$$

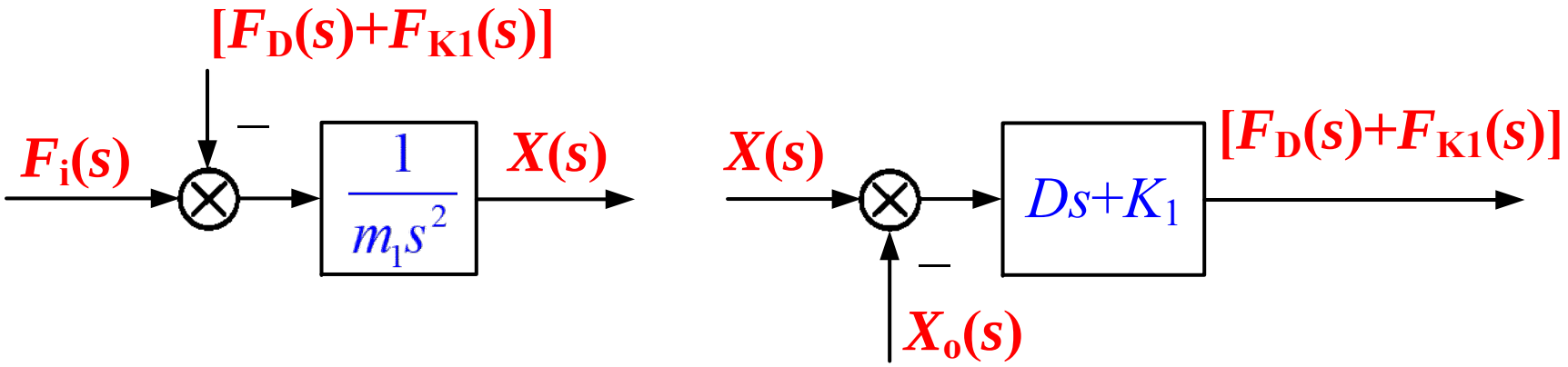
$$F_D(s)=Ds\left[X(s)-X_o(s)\right]$$

$$F_{K_1}(s)=K_1\left[X(s)-X_o(s)\right]$$

$$X_o(s)=\frac{1}{m_2 s^2}\left[F_D(s)+F_{K_1}(s)-F_{K_2}(s)\right]$$

$$F_{K_2}(s)=K_2 X_o(s)$$

2.5.3 系统方框图的建立



$$X(s)=\frac{1}{m_1 s^2}\left[F_{\mathrm{i}}(s)-F_{\mathrm{D}}(s)-F_{\mathrm{K_1}}(s)\right]$$

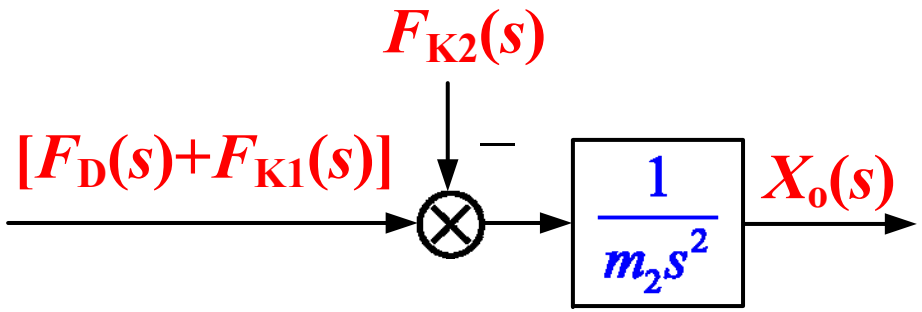
(a)

$$F_{\mathrm{D}}(s)=Ds\left[X(s)-X_{\mathrm{o}}(s)\right]$$

$$F_{\mathrm{K_1}}(s)=K_1\left[X(s)-X_{\mathrm{o}}(s)\right]$$

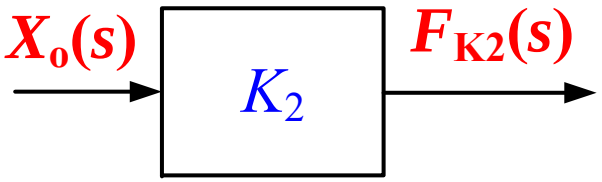
(b)

2.5.3 系统方框图的建立



$$X_o(s)=\frac{1}{m_2 s^2}\left[F_D(s)+F_{K_1}(s)-F_{K_2}(s)\right]$$

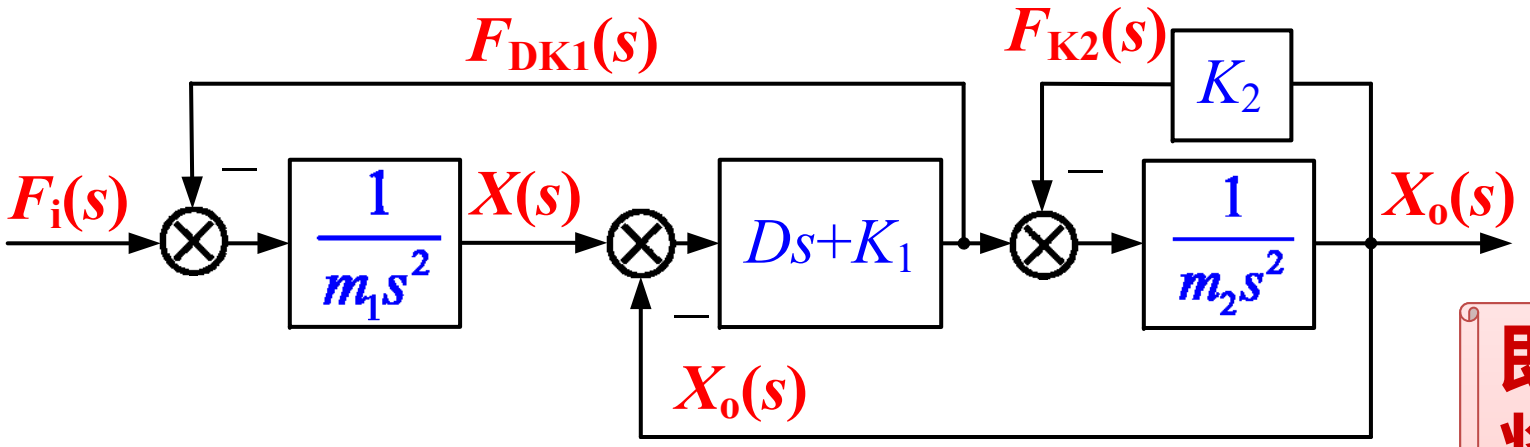
(c)



$$F_{K_2}(s)=K_2 X_o(s)$$

(d)

2.5.3 系统方框图的建立



机械系统方框图

$$X(s)=\frac{1}{m_1 s^2}\left[F_i(s)-F_{DK_1}(s)\right]$$

$$F_{DK_1}(s)=(Ds+K_1)\left[X(s)-X_o(s)\right]$$

$$X_o(s)=\frac{1}{m_2 s^2}\left[F_{DK_1}(s)-F_{K_2}(s)\right]$$

$$F_{K_2}(s)=K_2 X_o(s)$$

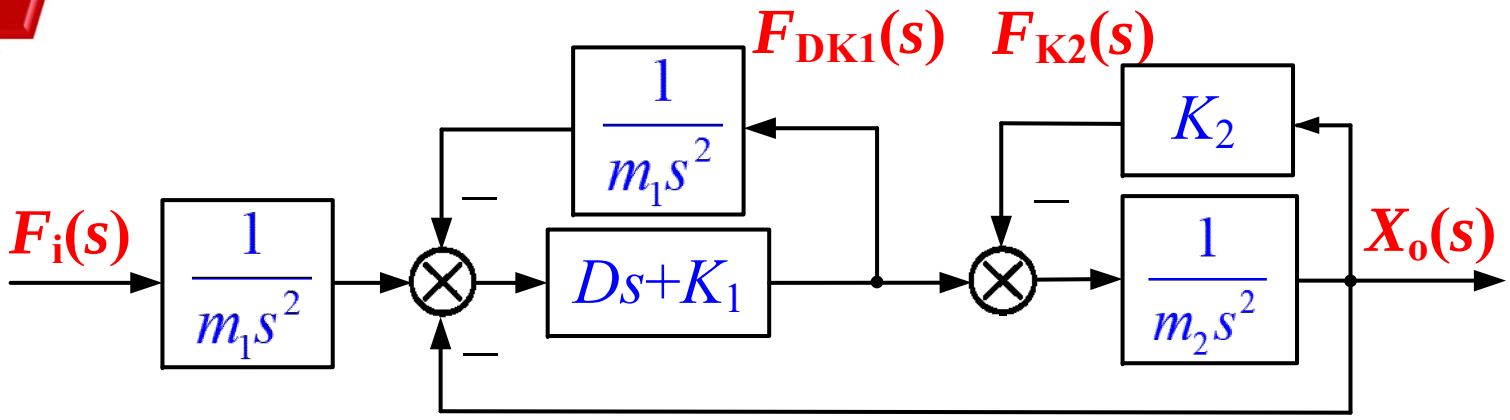
即将进入测试环节！

单选题 2分

设置

测试

已知系统满足的拉氏变换方程如下，下图所示的系统方框图是否正确？



$$X(s)=\frac{1}{m_1 s^2}\left[F_i(s)-F_{DK_1}(s)\right]$$

$$F_{DK_1}(s)=(Ds+K_1)\left[X(s)-X_o(s)\right]$$

$$X_o(s)=\frac{1}{m_2 s^2}\left[F_{DK_1}(s)-F_{K_2}(s)\right]$$

$$F_{K_2}(s)=K_2 X_o(s)$$

A 正确

B 不正确

提交

2.5 系统方框图（方块图）

2.5.1 系统方框图（方块图）举例

2.5.2 方框图的结构要素

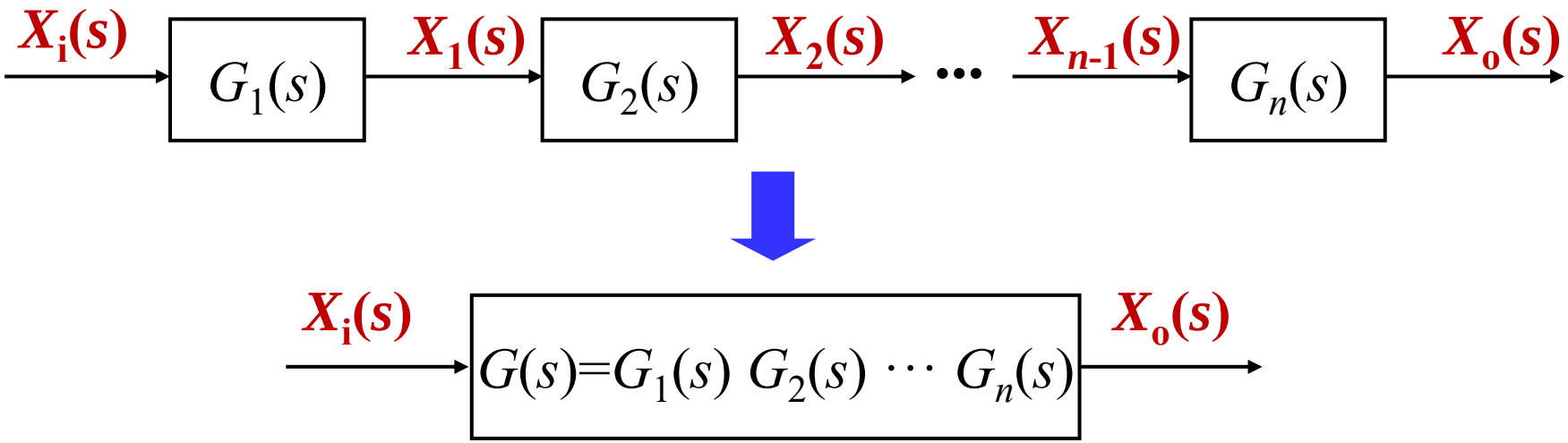
2.5.3 系统方框图的建立

2.5.4 系统方框图的简化

2.5.4 系统方框图的简化

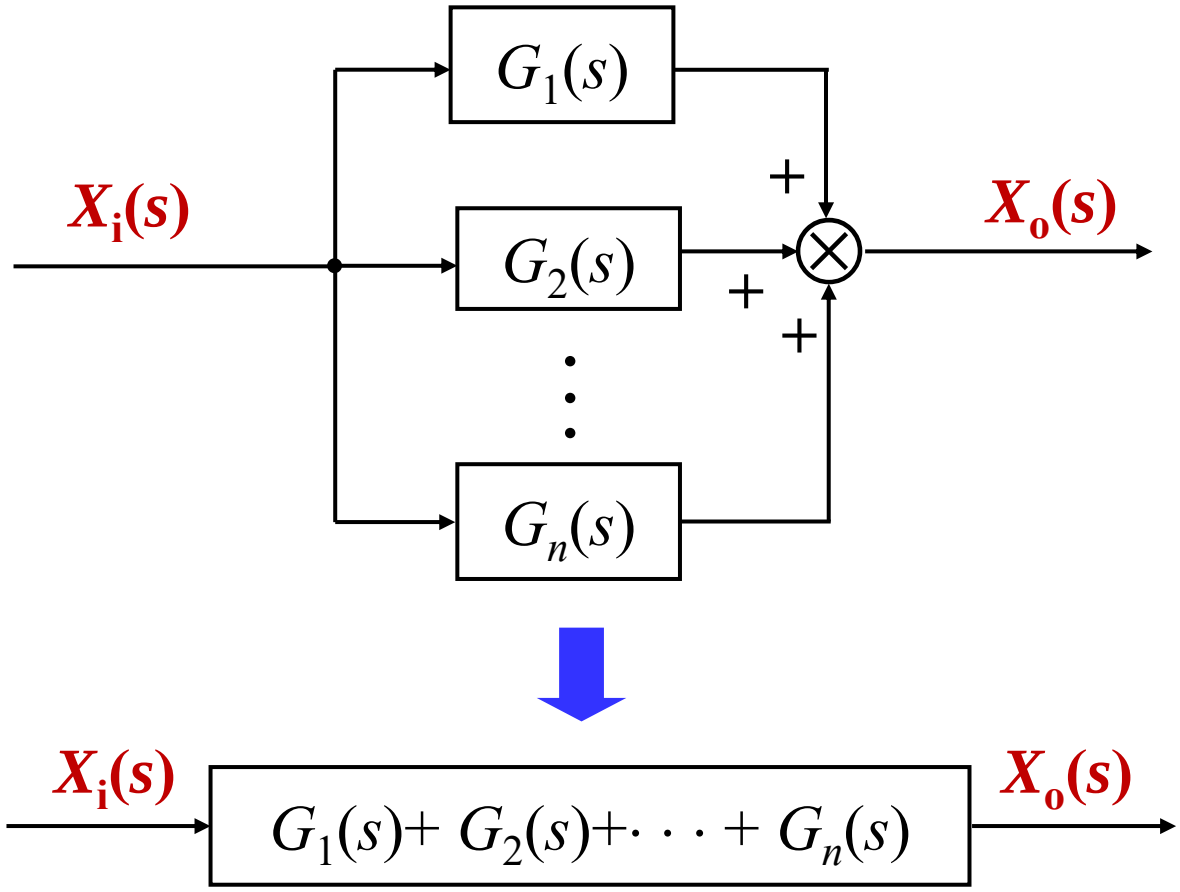
❑ 方框图的运算法则

✓ 串联连接



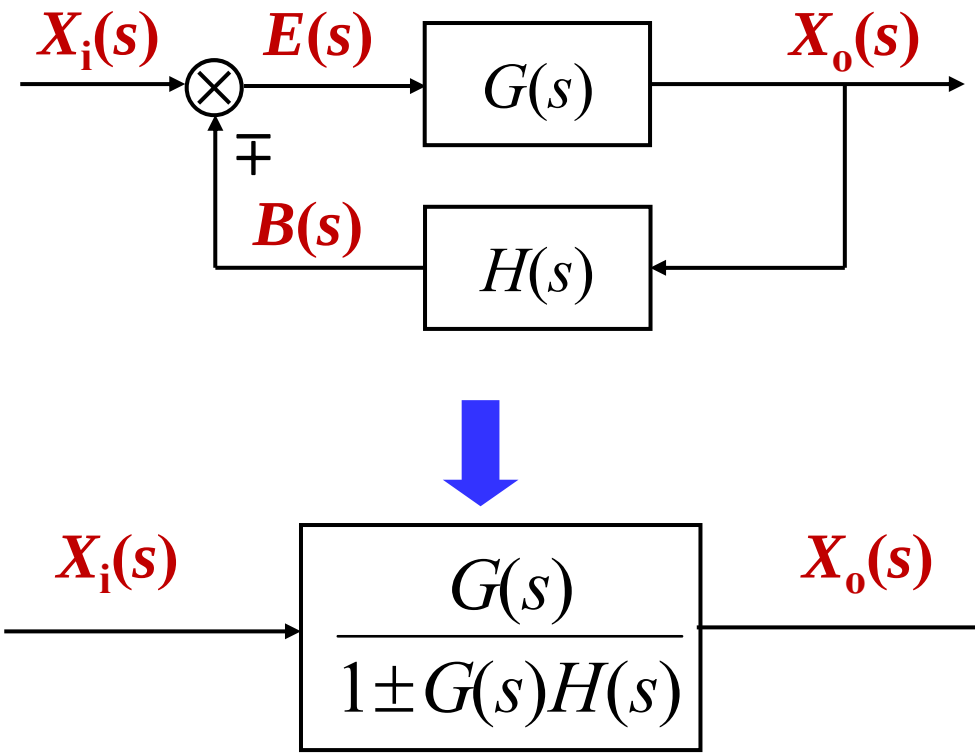
2.5.4 系统方框图的简化

✓ 并联连接



2.5.4 系统方框图的简化

✓ 反馈连接



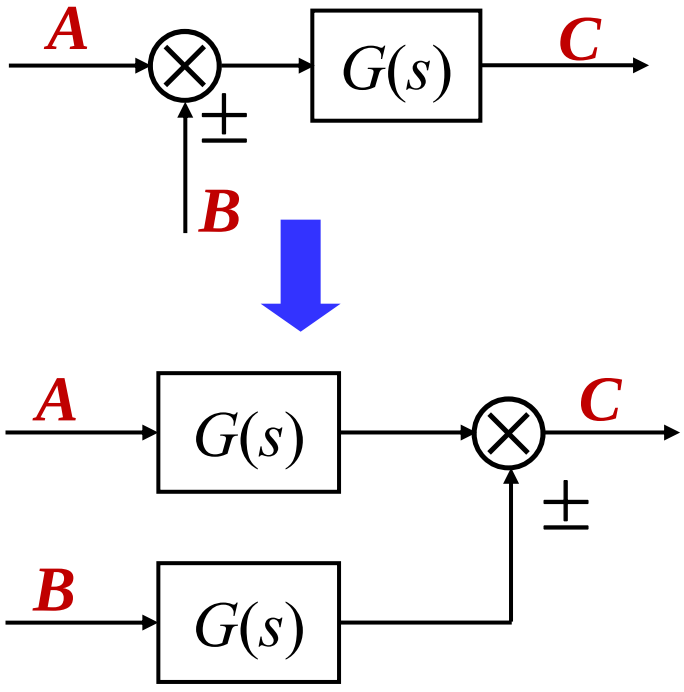
$$X_o(s)=G(s)E(s)$$
$$E(s)=X_i(s)\mp B(s)$$
$$B(s)=H(s)X_o(s)$$

$$\Phi(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1\pm G(s)H(s)}$$

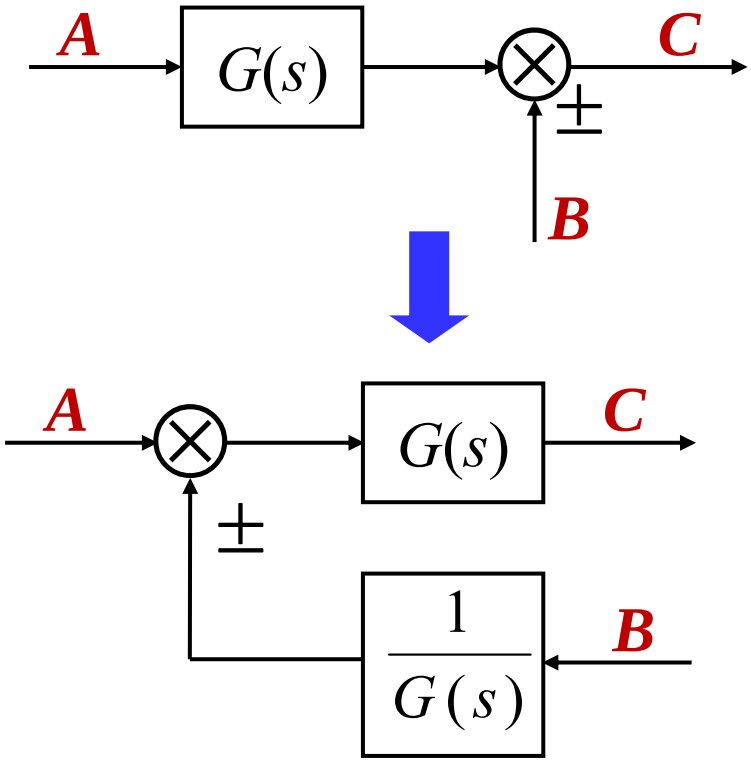
2.5.4 系统方框图的简化

❑ 方框图的等效变换法则

✓ 求和点的移动



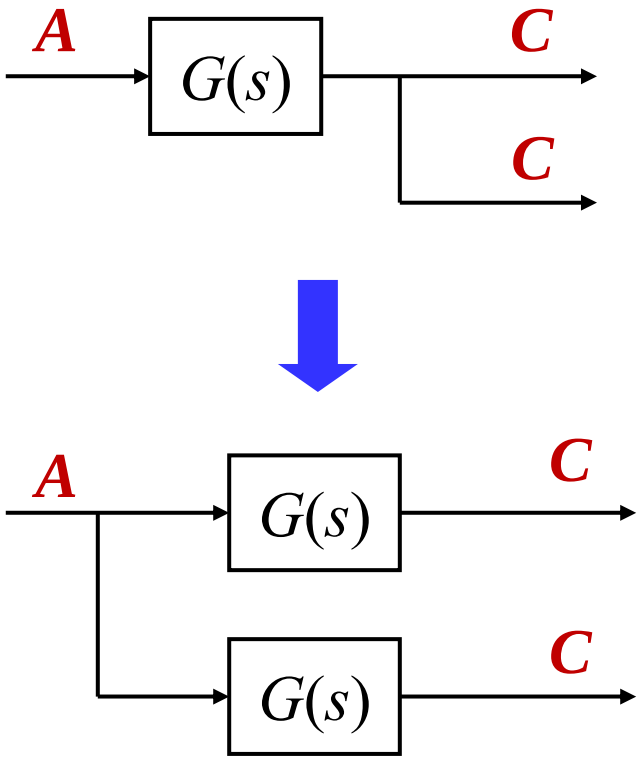
求和点后移



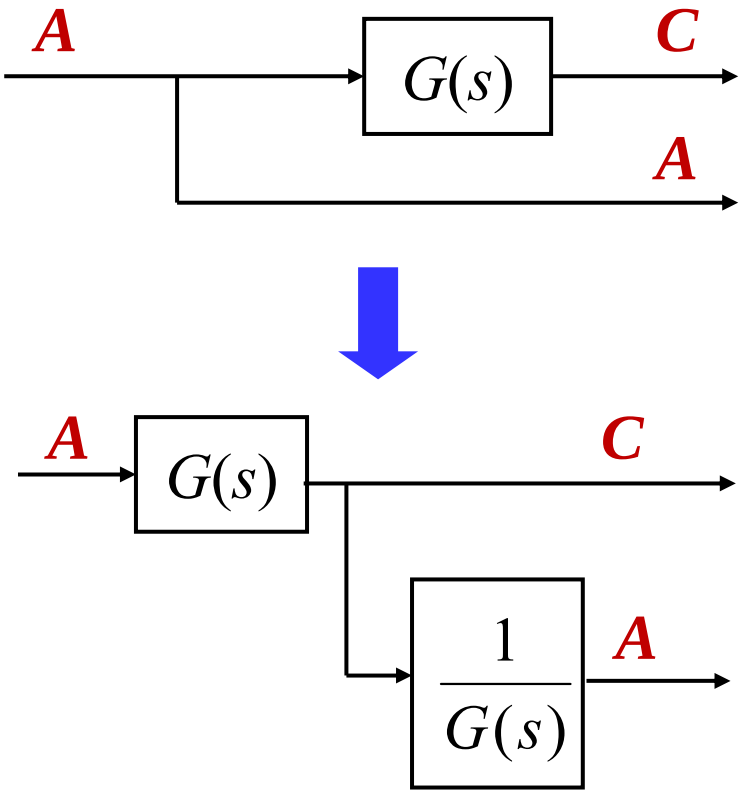
求和点前移

2.5.4 系统方框图的简化

✓ 引出点的移动



引出点前移



引出点后移

2.5.4 系统方框图的简化

- 由方框图求系统传递函数

基本思路：

利用等效变换法则，

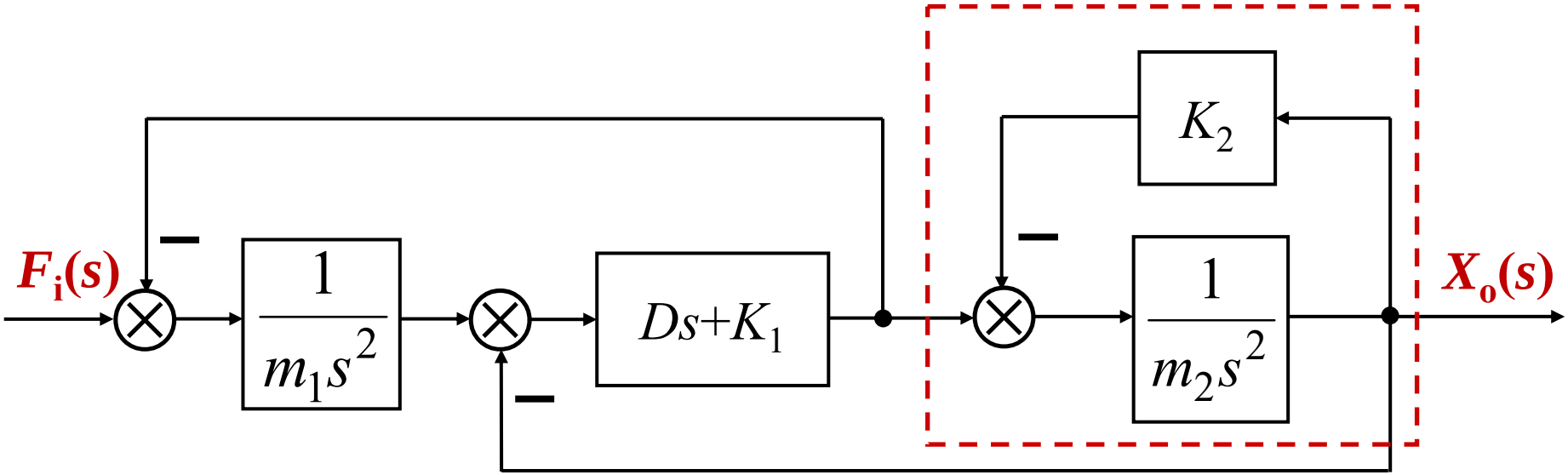
移动求和点和引出点，

消去交叉回路，

变换成可以运算的简单回路。

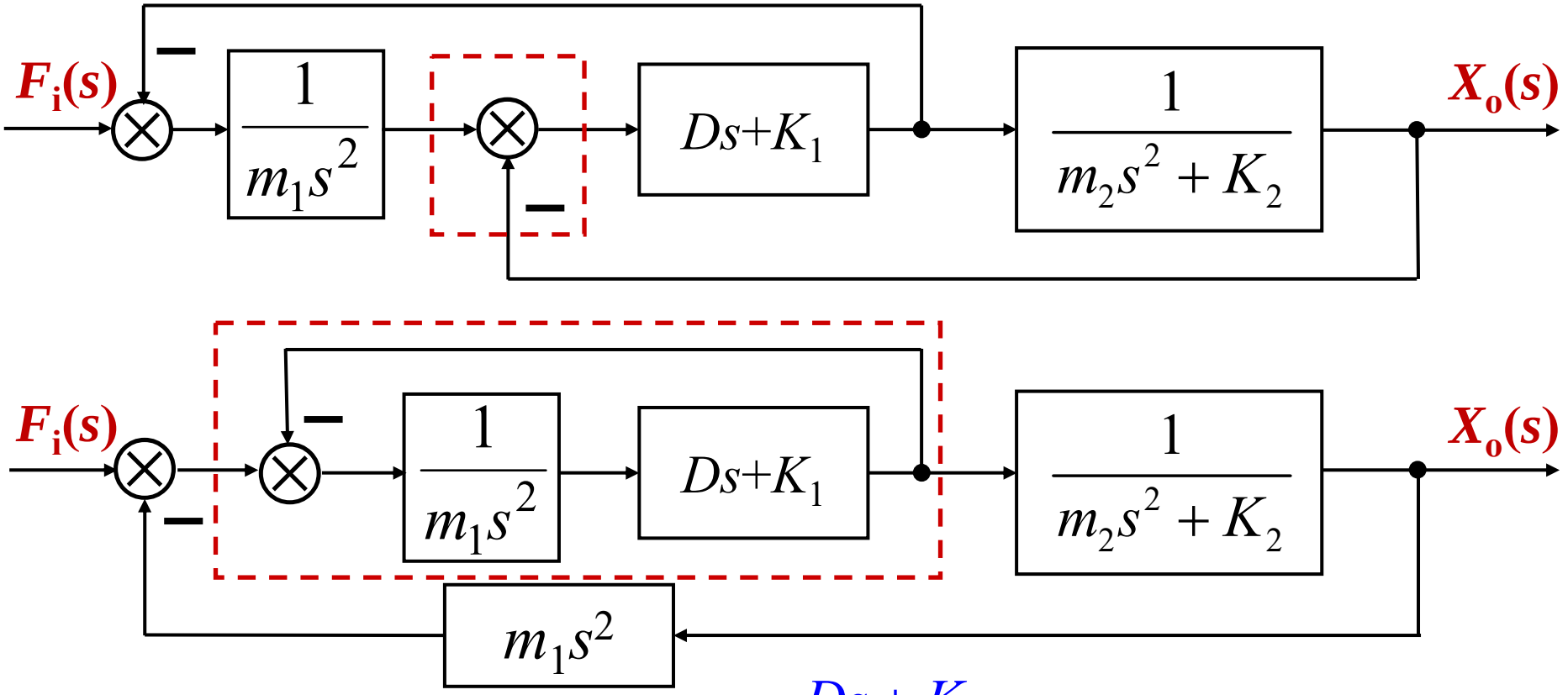
2.5.4 系统方框图的简化

例 求下图所示系统的传递函数。



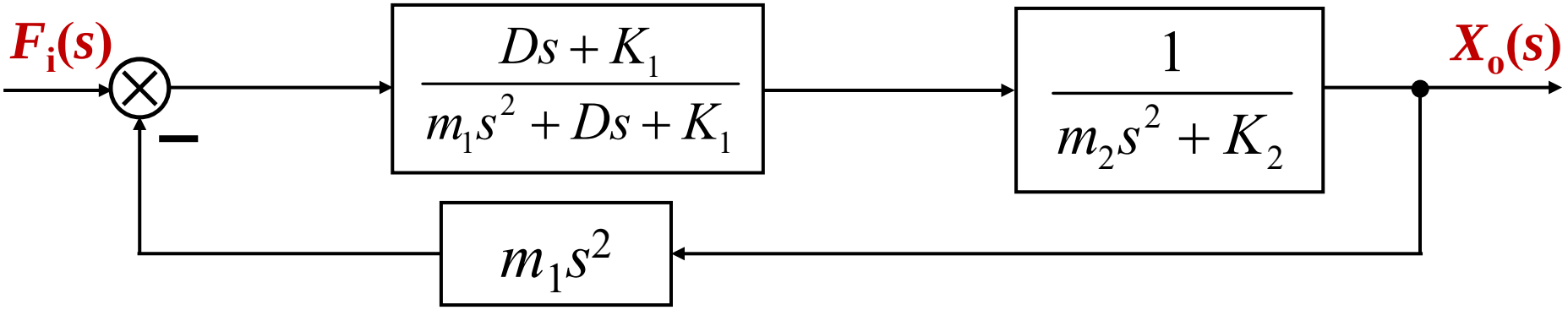
$$\frac{\dfrac{1}{m_2 s^2}}{1+\dfrac{1}{m_2 s^2}K_2}=\frac{1}{m_2 s^2+K_2}$$

2.5.4 系统方框图的简化



$$\frac{\dfrac{Ds+K_1}{m_1 s^2}}{1+\dfrac{Ds+K_1}{m_1 s^2}} = \frac{Ds+K_1}{m_1 s^2 + Ds + K_1}$$

2.5.4 系统方框图的简化

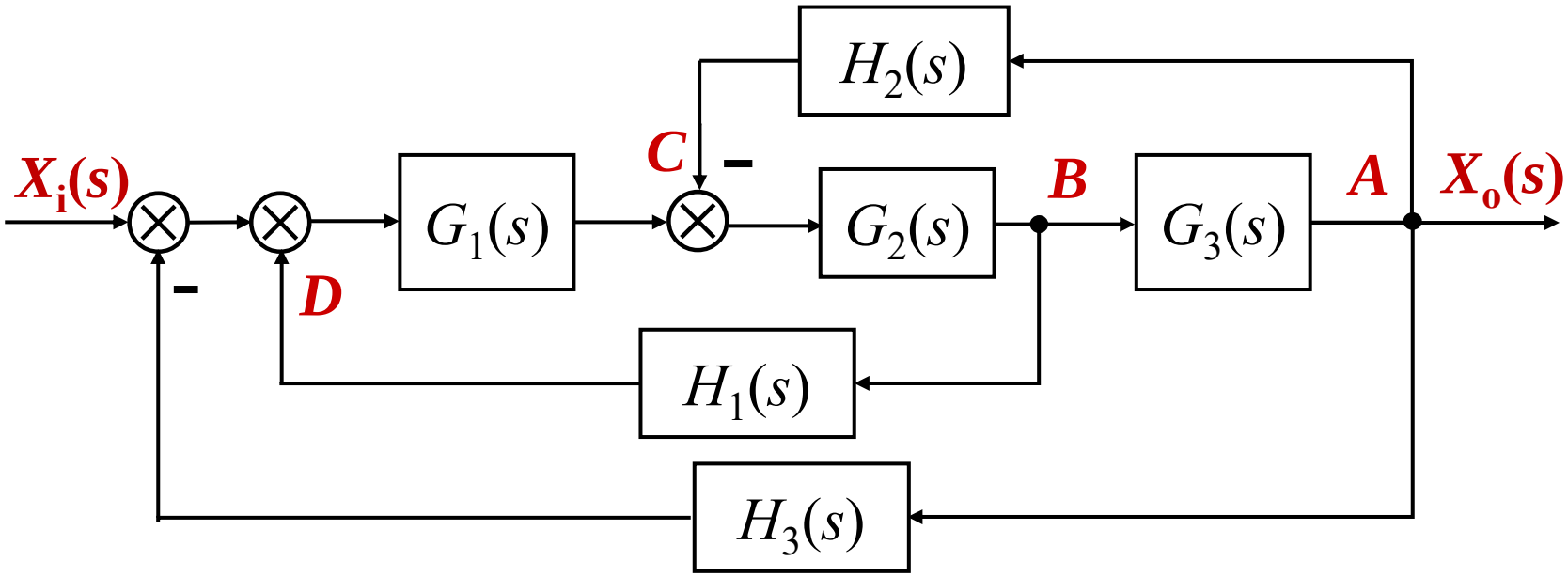


$$\frac{X_o(s)}{F_i(s)}=\frac{\dfrac{Ds+K_1}{m_1s^2+Ds+K_1}\cdot\dfrac{1}{m_2s^2+K_2}}{1+\dfrac{Ds+K_1}{m_1s^2+Ds+K_1}\cdot\dfrac{1}{m_2s^2+K_2}\cdot m_1s^2}$$

$$=\frac{Ds+K_1}{m_1m_2s^4+D(m_1+m_2)s^3+(m_1K_2+m_2K_1+m_1K_1)s^2+DK_2s+K_1K_2}$$

2.5.4 系统方框图的简化

例 求下图所示系统的传递函数。

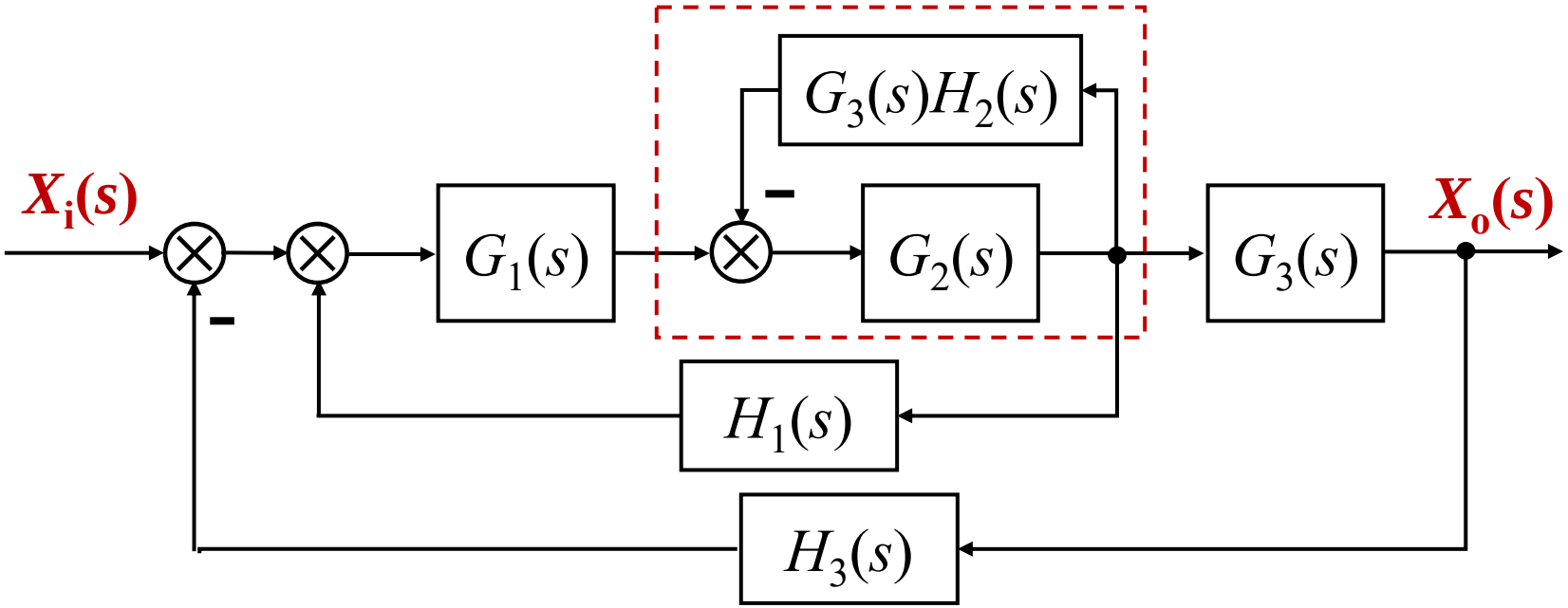


有多种不同的化简方案，结果都是一致的。

以其中一种化简方案为例。

2.5.4 系统方框图的简化

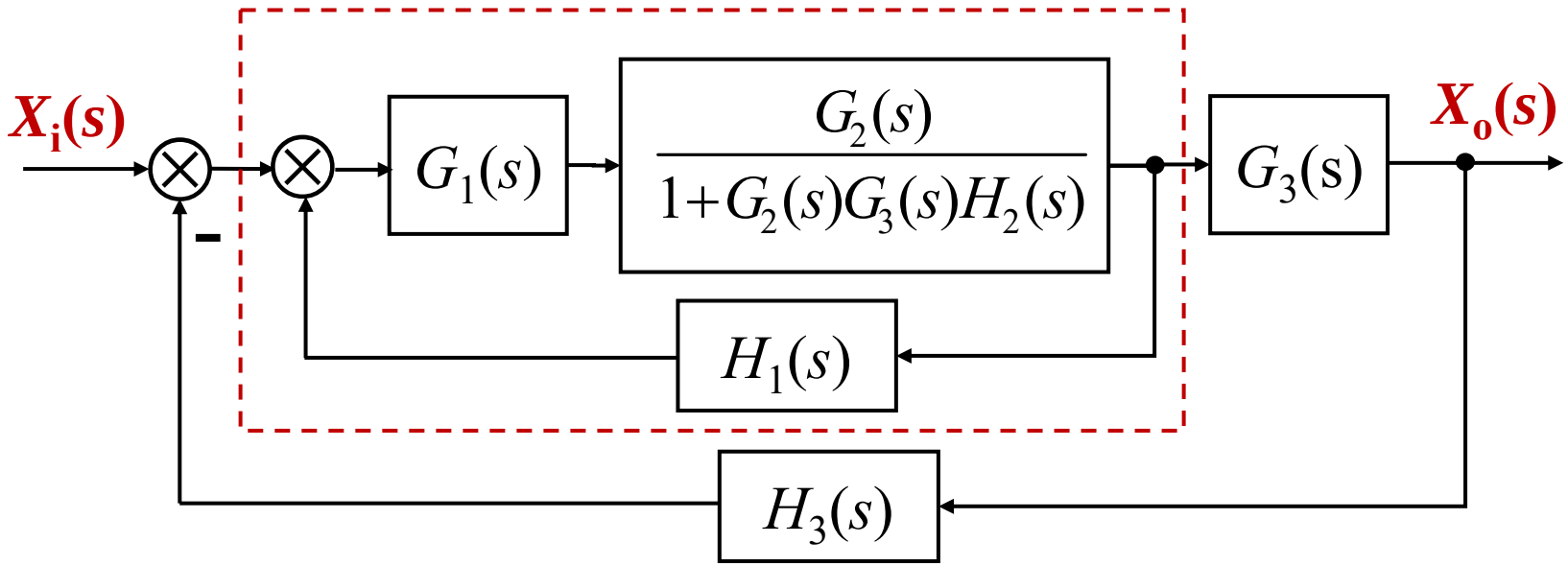
解：1、A点前移；



2、消去$G_3(s)H_2(s)$ 反馈回路

$$\frac{G_2(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)}$$

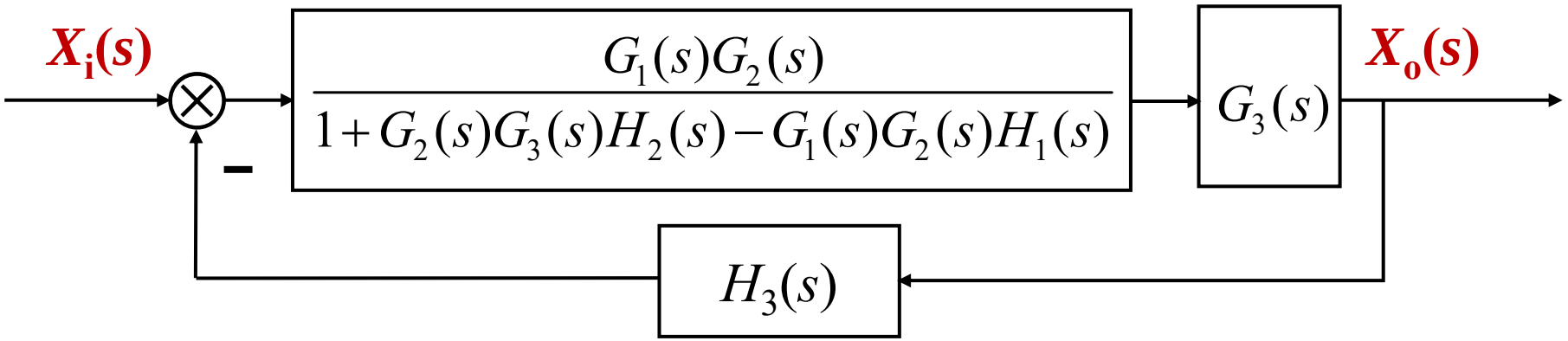
2.5.4 系统方框图的简化



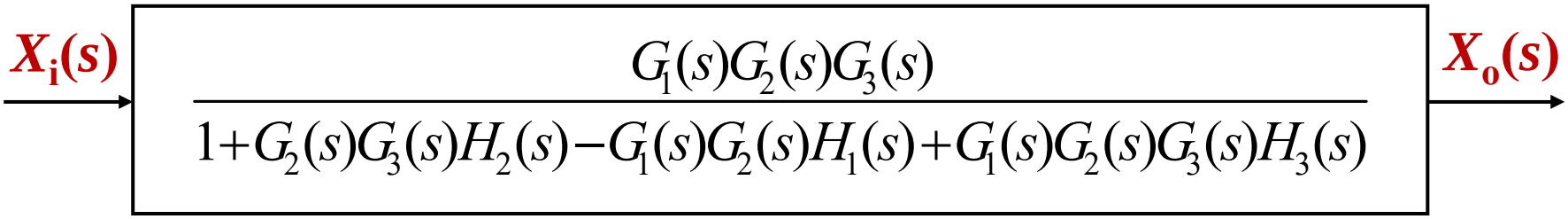
3、消去$H_1(s)$反馈回路

$$\frac{\dfrac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)}}{1-\dfrac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)}H_1(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)-G_1(s)G_2(s)H_1(s)}$$

2.5.4 系统方框图的简化



4、消去$H_3(s)$反馈回路



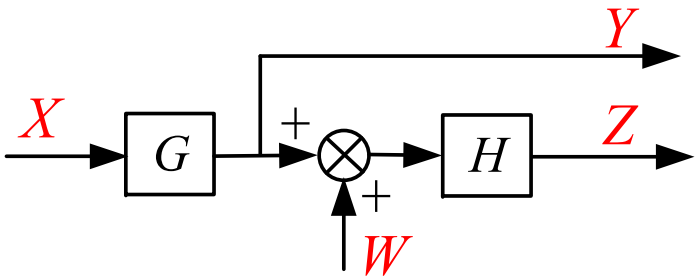
即将进入测试环节！

多选题 4分

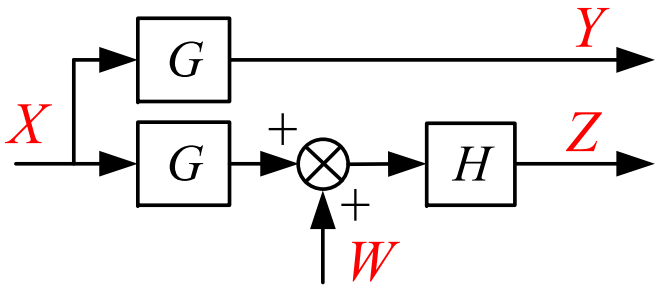
设置

测试

对方框图的等效变换，正确的有哪些?

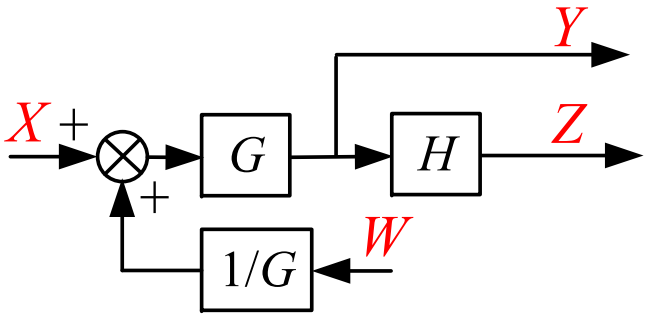


A



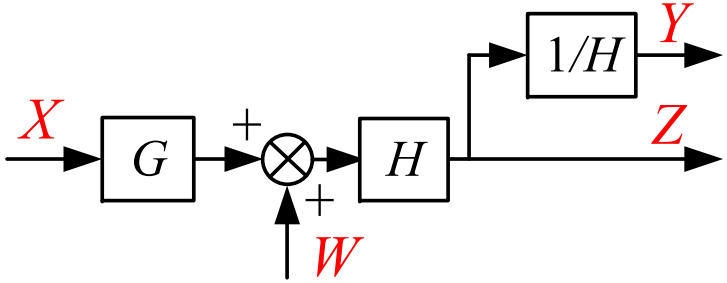
引出点前移

C



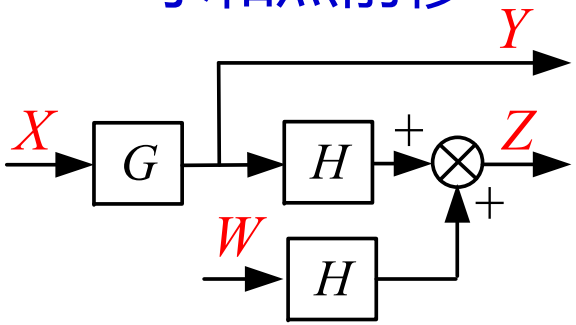
求和点前移

B



引出点后移

D



求和点后移

提交

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及**梅逊公式**

2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

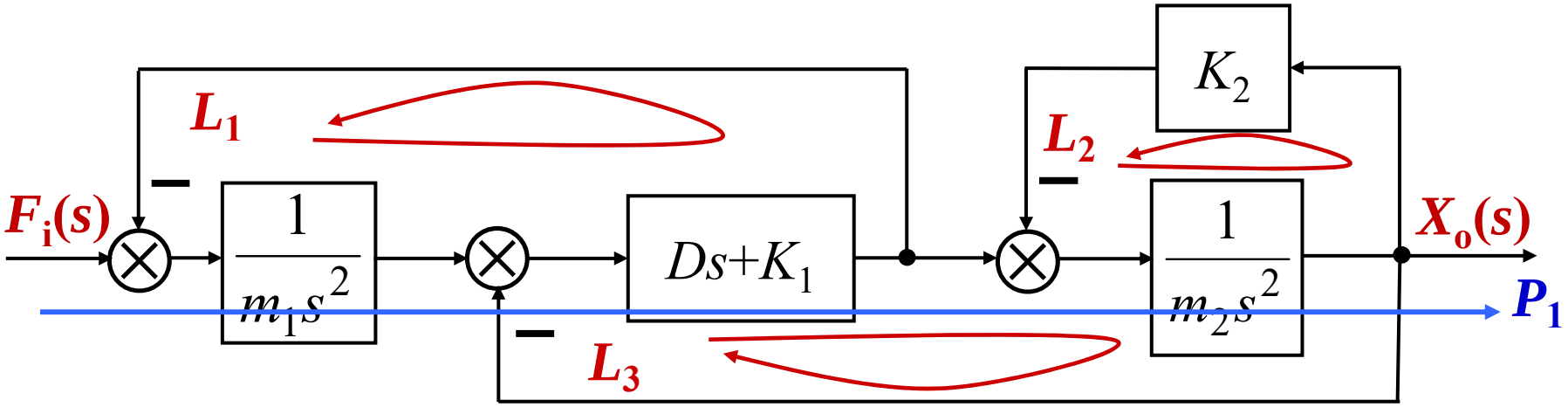
2.6 系统信号流图及梅逊公式

2.6.1 信号流图及其术语（选学/自学）

2.6.2 信号流图的绘制（选学/自学）

2.6.3 **梅逊公式**

传递函数方框图——借用信号流图的术语



- 前向通路

从输入到输出的通路上通过任何传递函数方框不多于一次的通路。前向通路传函用 P_k 表示。

- 回路
- 不接触回路：无公共传函方框

起点与终点重合，且通过任何传递函数方框不多于一次的闭合通路。回路传函用 L_a 表示。

2.6.3 梅逊公式

➢ 梅逊公式

$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k}P_k\Delta_k$$

式中，P — 系统总传递函数

Δ — 流图特征式

P_k — 第k条前向通路的传递函数

Δ_k — 第k条前向通路特征式的余因子

2.6.3 梅逊公式

$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k}P_k\Delta_k$$

$$\Delta=1-\sum_{a}L_a+\sum_{b,c}L_bL_c-\sum_{d,e,f}L_dL_eL_f+\cdots$$

$\sum_{a}L_a$ —— 所有不同回路的传递函数之和；

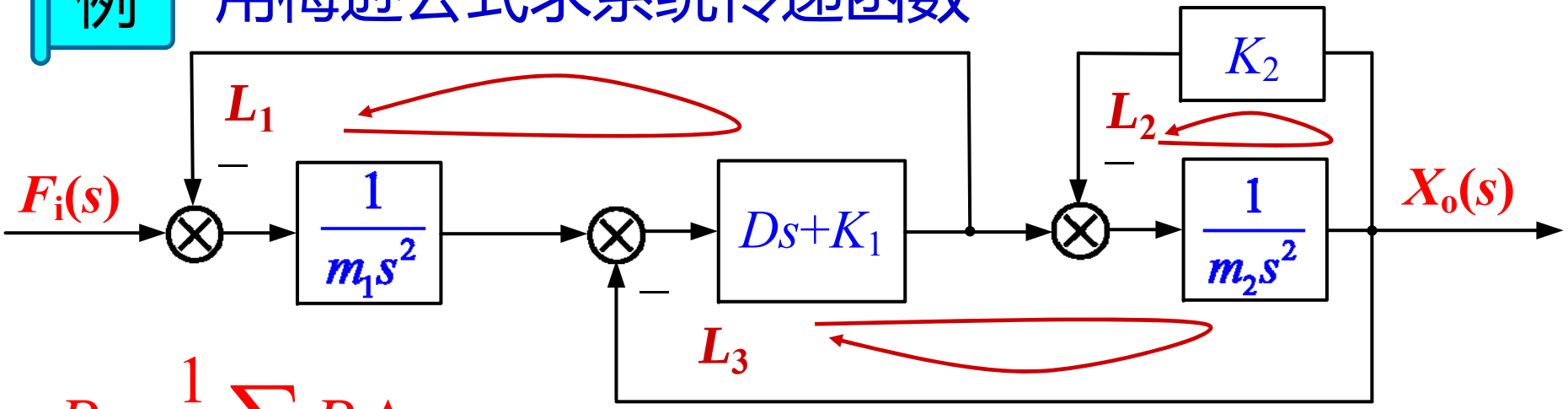
$\sum_{b,c}L_bL_c$ —— 每两个互不接触回路传递函数乘积之和；

$\sum_{d,e,f}L_dL_eL_f$ —— 每三个互不接触回路传递函数乘积之和；

Δ_k ——将流图特征式Δ中与第 k 条前向通路相接触的回路传递函数代以零值，余下的 Δ 即为 Δ_k。

2.6.3 梅逊公式

例 用梅逊公式求系统传递函数



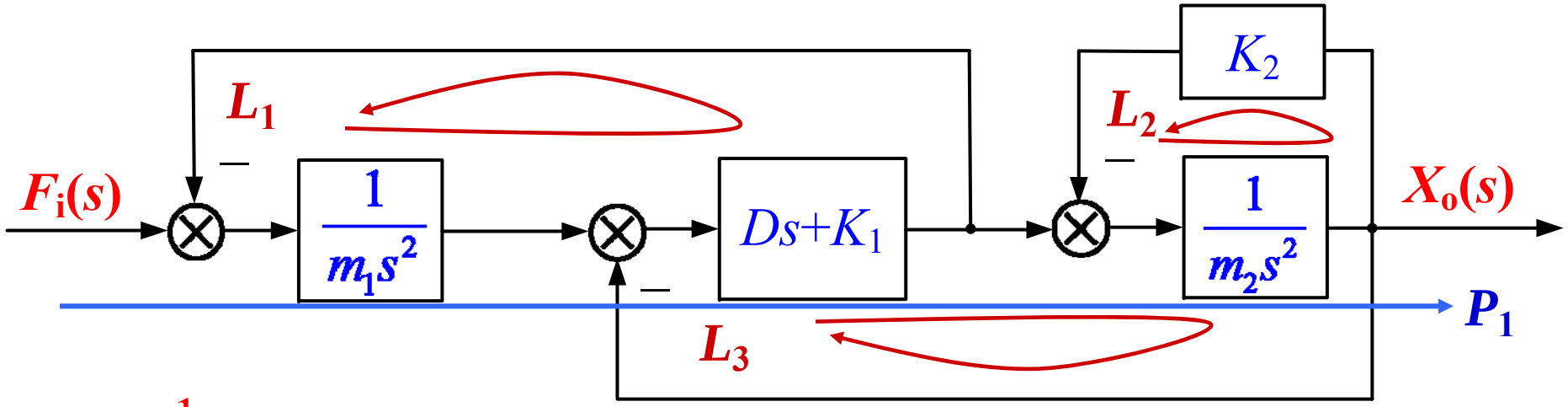
$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_k P_k\Delta_k \qquad \Delta=1-(L_1+L_2+L_3)+L_1L_2$$

$$L_1=-\frac{Ds+K_1}{m_1s^2},\quad L_2=-\frac{K_2}{m_2s^2},\quad L_3=-\frac{Ds+K_1}{m_2s^2}$$

$$\Delta=1+\frac{Ds+K_1}{m_1s^2}+\frac{K_2}{m_2s^2}+\frac{Ds+K_1}{m_2s^2}+\frac{Ds+K_1}{m_1s^2}\cdot\frac{K_2}{m_2s^2}$$

$$=\frac{m_1m_2s^4+(Ds+K_1)(m_1+m_2)s^2+K_2m_1s^2+(Ds+K_1)K_2}{m_1m_2s^4}$$

2.6.3 梅逊公式



$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_k P_k\Delta_k \qquad P_1=\frac{Ds+K_1}{m_1m_2s^4} \qquad \Delta=1-(L_1+L_2+L_3)+L_1L_2$$

$$\Delta_1=1$$

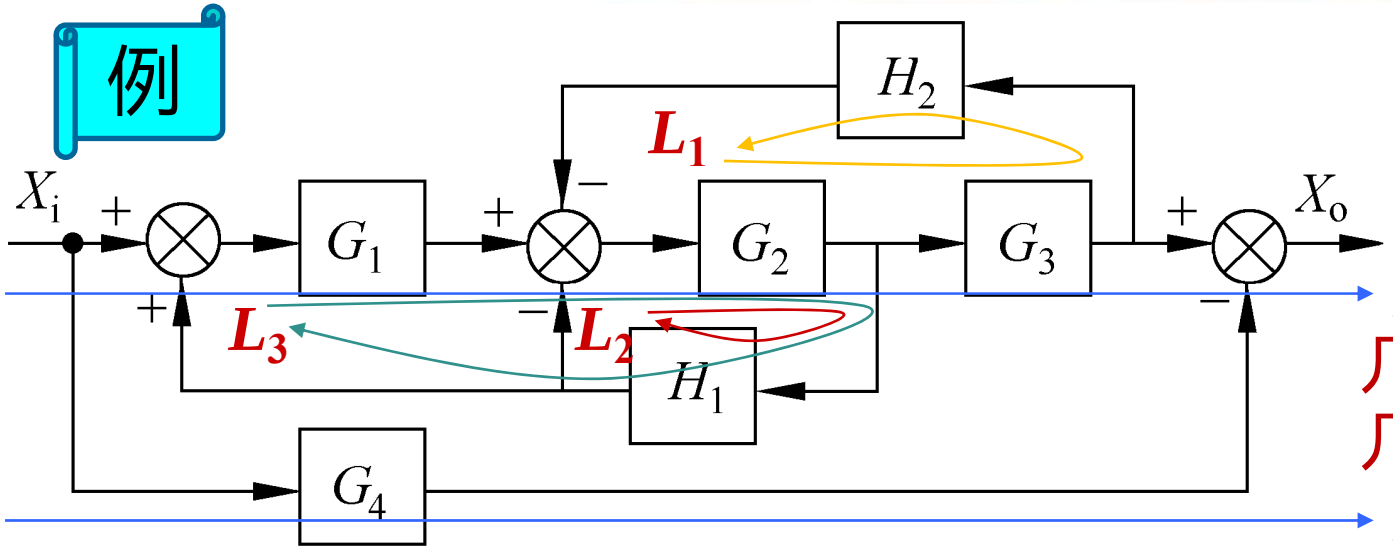
$$P=\frac{1}{\Delta}P_1\Delta_1$$

$$P=\frac{m_1m_2s^4}{m_1m_2s^4+(Ds+K_1)(m_1+m_2)s^2+K_2m_1s^2+(Ds+K_1)K_2}\cdot\frac{Ds+K_1}{m_1m_2s^4}$$

$$=\frac{Ds+K_1}{m_1m_2s^4+D(m_1+m_2)s^3+(K_1m_1+K_1m_2+K_2m_1)s^2+DK_2s+K_1K_2}$$

2.6.3 梅逊公式

例



$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_k P_k\Delta_k$$

P_1

几个回路L?

几个前向通道P?

P_2

请发 弹幕

$$L_1=-G_2G_3H_2,\quad L_2=-G_2H_1,\quad L_3=G_1G_2H_1$$

$$\Delta=1-(L_1+L_2+L_3)=1+G_2G_3H_2+G_2H_1-G_1G_2H_1$$

$$P_1=G_1G_2G_3 \qquad \Delta_1=1$$

$$P_2=-G_4 \qquad \Delta_2=1-(L_1+L_2+L_3)=\Delta$$

$$P=\frac{1}{\Delta}(P_1\Delta_1+P_2\Delta_2)=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_2G_3H_2+G_2H_1-G_1G_2H_1}-G_4$$

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

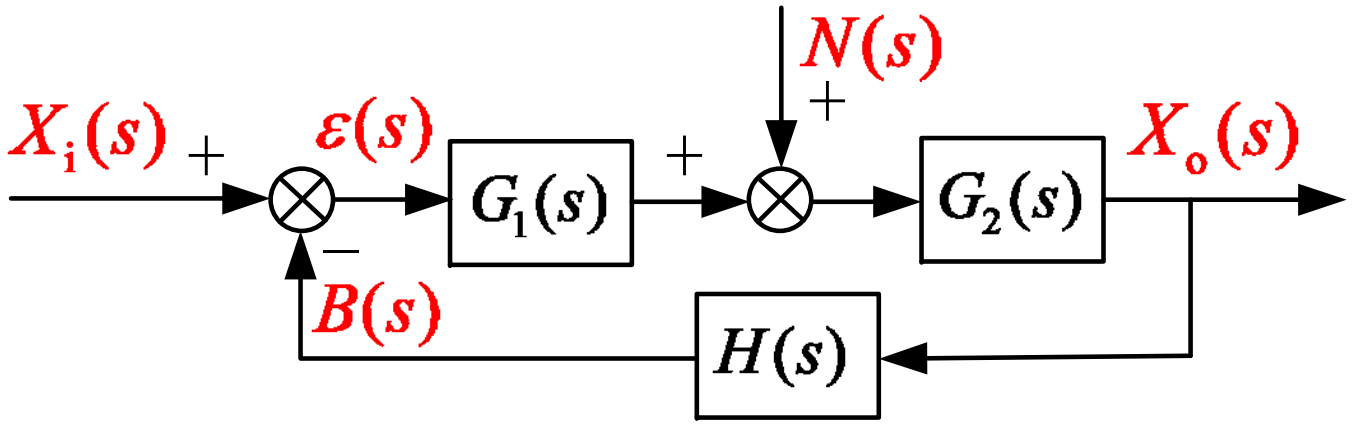
2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现

2.7 控制系统的传递函数

➢ 考虑扰动的闭环控制系统



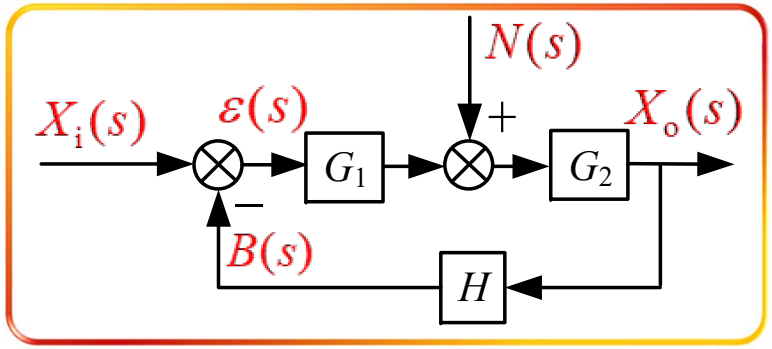
$X_i(s)$ 到 $X_o(s)$ 的信号传递通路称为前向通道；

$X_o(s)$ 到 $B(s)$ 的信号传递通路称为反馈通道；

前向通道传函$G_1(s)G_2(s)$，反馈通道传函$H(s)$。

2.7 控制系统的传递函数

➢ 闭环系统的开环传递函数



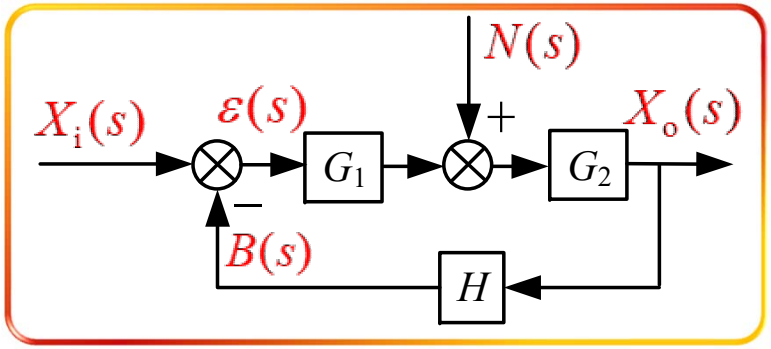
将闭环控制系统主反馈$H(s)$的输出通道断开，此时，前向通道传递函数与反馈通道传递函数的乘积$G_1(s)G_2(s)H(s)$称为该闭环控制系统的开环传递函数。记为$G_K(s)$。

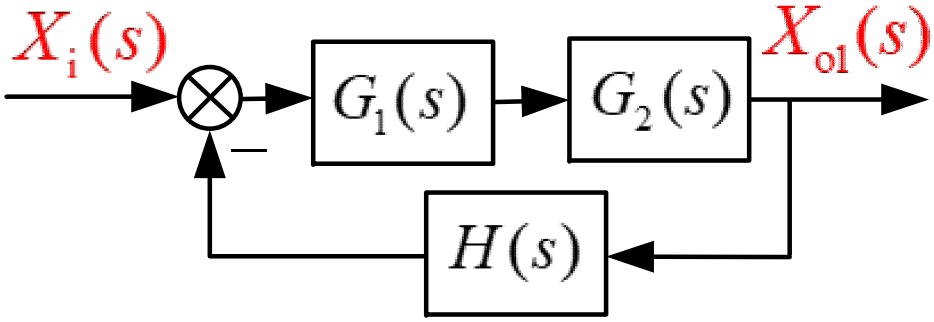
闭环系统的开环传递函数也可定义为反馈信号$B(s)$和偏差信号$\varepsilon(s)$之间的传递函数，即：

$$G_K(s)=\frac{B(s)}{\varepsilon(s)}=G_1(s)G_2(s)H(s)$$

2.7 控制系统的传递函数

➢ 输入 $x_i(t)$ 作用下
系统的闭环传递函数



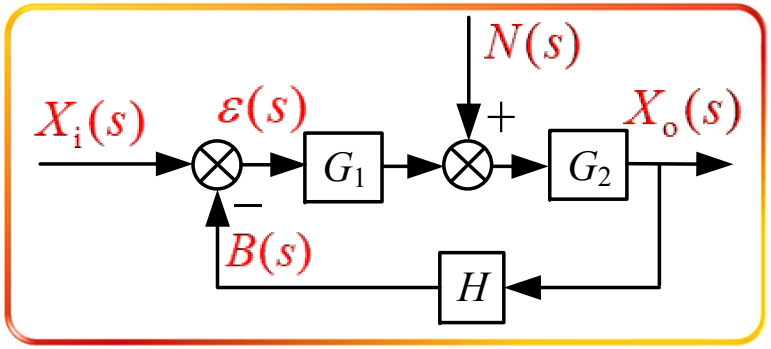


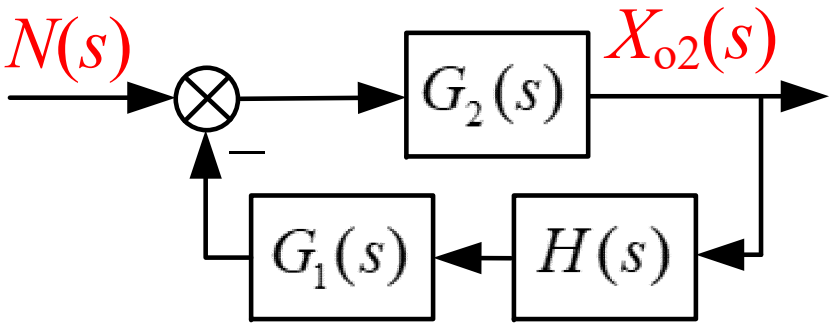
$x_i(t)$ 作用下的闭环系统

令 $n(t) = 0$，此时在输入 $x_i(t)$ 作用下系统的闭环传递函数为：

$$\Phi_i(s) = \frac{X_{o1}(s)}{X_i(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

➢ 干扰 $n(t)$ 作用下
系统的闭环传递函数





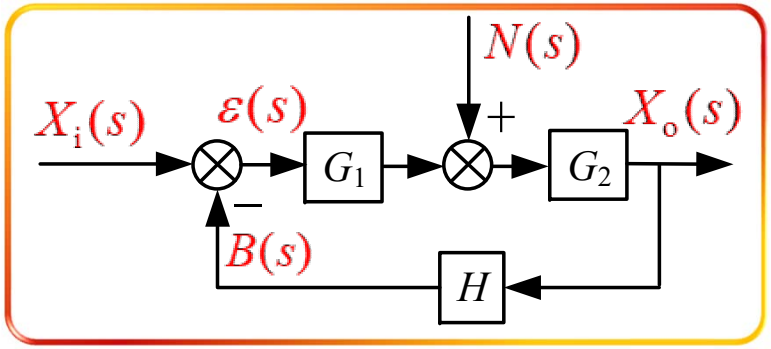
$n(t)$ 作用下的闭环系统

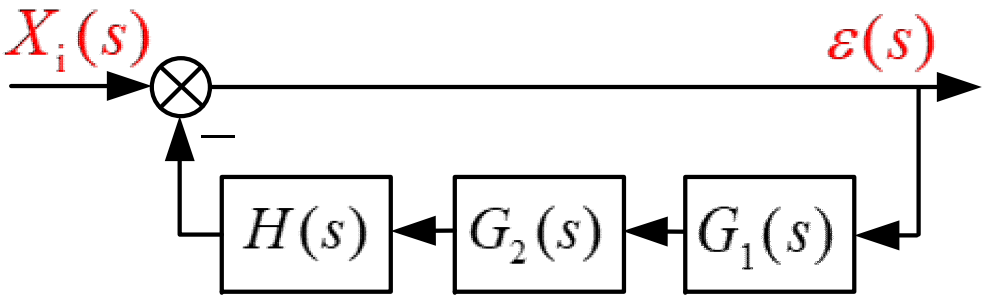
令 $x_i(t) = 0$，此时在扰动 $n(t)$ 作用下系统的闭环传递函数（干扰传递函数）为：

$$\Phi_N(s) = \frac{X_{o2}(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

2.7 控制系统的传递函数

➢ 输入 $x_i(t)$ 作用下
系统的偏差传递函数





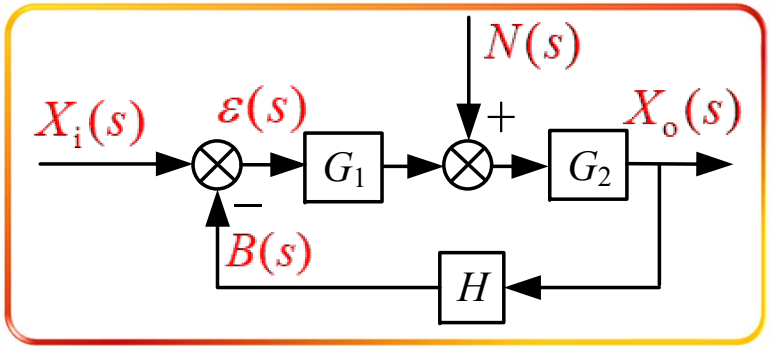
偏差信号与输入信号之间的关系

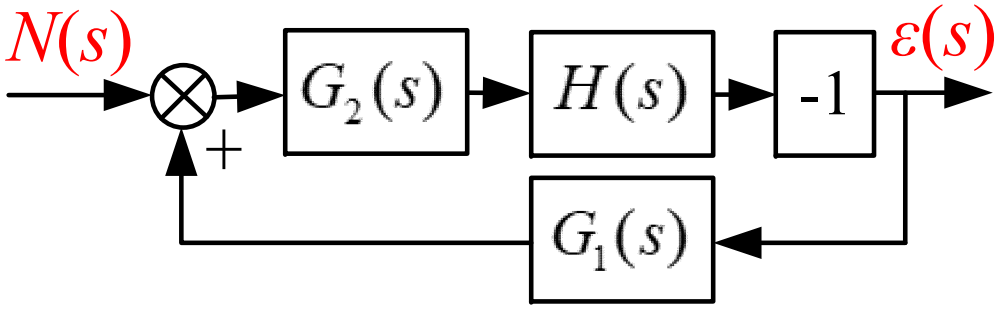
令 $n(t)=0$，此时系统输入 $X_i(s)$ 与偏差 $\varepsilon(s)$ 之间的传递函数称为输入作用下的偏差传递函数，用 $\Phi_{\varepsilon i}(s)$ 表示。

$$\Phi_{\varepsilon i}(s)=\frac{\varepsilon_i(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

2.7 控制系统的传递函数

➢ 干扰 $n(t)$ 作用下
系统的偏差传递函数





偏差信号与干扰信号之间的关系

令 $x_i(t)=0$，此时系统在扰动作用下的偏差传递函数（称扰动偏差传递函数）。

$$\Phi_{\varepsilon N}(s)=\frac{\varepsilon_N(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

2.7 控制系统的传递函数

➢ 结论

- 系统的闭环传递函数 $\Phi_i(s)$、$\Phi_N(s)$、$\Phi_{\varepsilon i}(s)$及$\Phi_{\varepsilon N}(s)$具有相同的特征多项式：

$$1 + G_1(s)G_2(s)H(s)$$

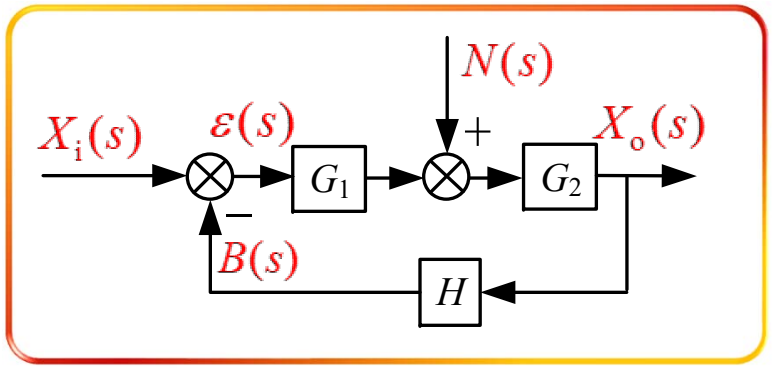
其中 $G_1(s)G_2(s)H(s)$ 为系统的开环传递函数。

即闭环传递函数的极点相同。

- 系统的固有特性与输入、输出的形式、位置均无关；同一个外作用加在系统不同的位置上，系统的响应不同，但不会改变系统的固有特性。

2.7 控制系统的传递函数

➢ 系统的总输出



根据线性系统的叠加原理，系统在输入 $x_i(t)$ 及扰动 $n(t)$ 共同作用下的总输出为：

$$X_o(s)=X_{o1}(s)+X_{o2}(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}X_i(s)$$

$$+\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$

$$X_o(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}X_i(s)+\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$

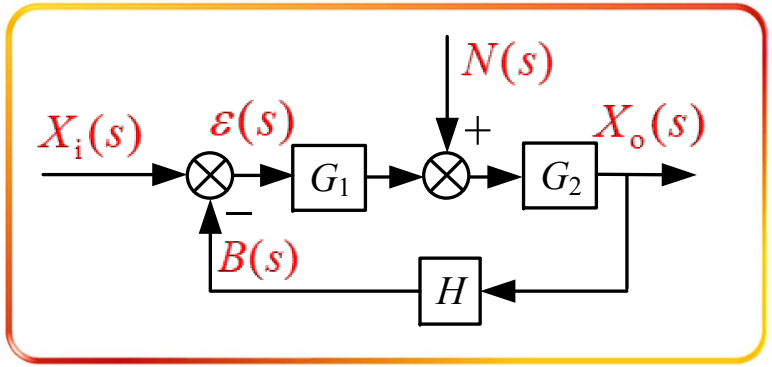
若 $\left|G_1(s)G_2(s)H(s)\right|>>1$ ，则：

$$X_o(s)\approx\frac{1}{H(s)}X_i(s)+\frac{1}{G_1(s)H(s)}N(s)$$

上式表明，采用反馈控制的系统，适当选择元部件的结构参数，可以增强系统抑制干扰的能力。

2.7 控制系统的传递函数

➢ 系统的总偏差



根据线性系统的叠加原理，系统在输入 $x_i(t)$ 及扰动 $n(t)$ 共同作用下的总偏差为：

$$\varepsilon(s)=\varepsilon_i(s)+\varepsilon_N(s)=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}X_i(s)$$
$$-\frac{G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$

若 $\left|G_1(s)G_2(s)H(s)\right|>>1$ ，则：

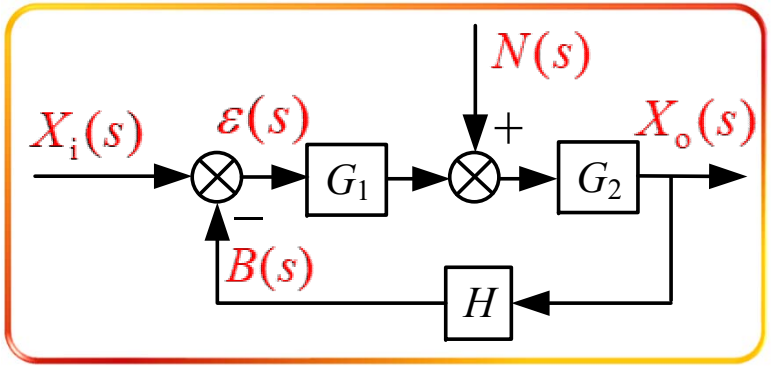
$$\varepsilon(s)\approx\frac{1}{G_1(s)G_2(s)H(s)}X_i(s)-\frac{1}{G_1(s)}N(s)$$

即将进入测试环节！

多选题　6分　　设置

测试

下列说法，正确的有哪些?



A　系统的开环传递函数为 G_1G_2

B　系统的总输出 $X_o(s)=\dfrac{G_1G_2}{1+G_1G_2H}X_i(s)+\dfrac{G_2H}{1+G_1G_2H}N(s)$

C　系统前向通道传递函数为 G_1G_2

D　系统的总偏差 $\varepsilon(s)=\dfrac{1}{1+G_1G_2H}X_i(s)-\dfrac{G_2H}{1+G_1G_2H}N(s)$

E　不考虑干扰，当 $|G_1G_2H|>>1$ 时，$X_o(s)\approx\dfrac{1}{H}X_i(s)$

提交

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

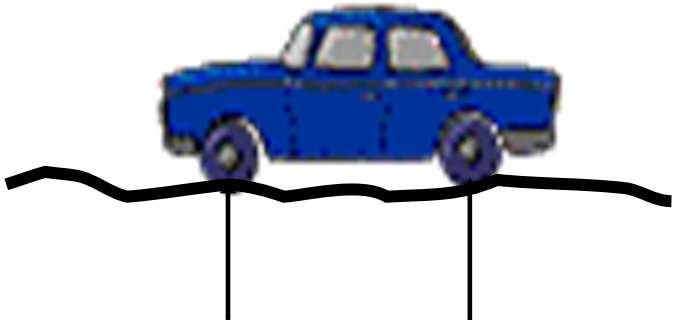
2.7 控制系统的传递函数

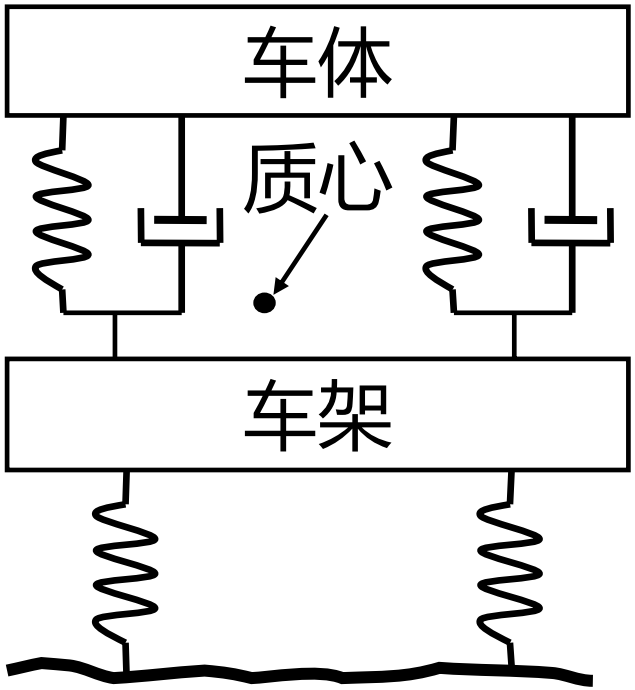
2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

2.8 控制系统传递函数举例

例 汽车悬挂系统

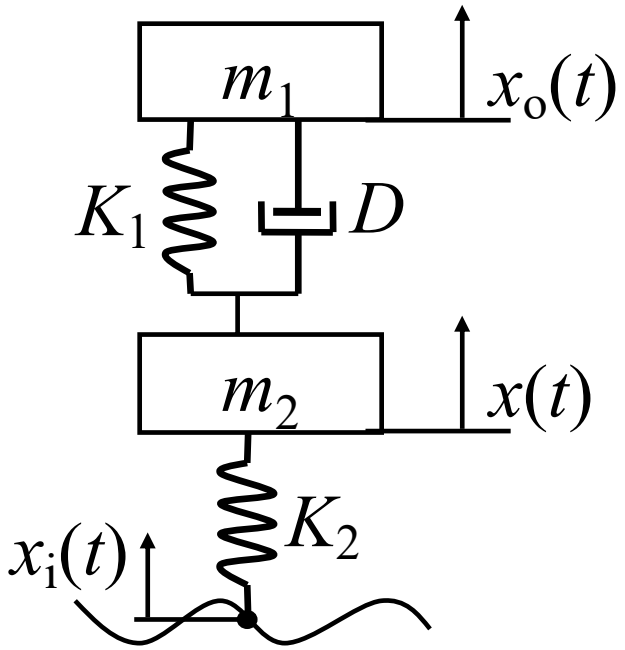




汽车悬挂系统（垂直方向）

2.8 控制系统传递函数举例

简化的悬挂系统（垂直方向）



$$m_1\ddot{x}_o(t)=D\left[\dot{x}(t)-\dot{x}_o(t)\right]+K_1\left[x(t)-x_o(t)\right]$$

$$m_2\ddot{x}(t)=K_2\left[x_i(t)-x(t)\right]-D\left[\dot{x}(t)-\dot{x}_o(t)\right]-K_1\left[x(t)-x_o(t)\right]$$

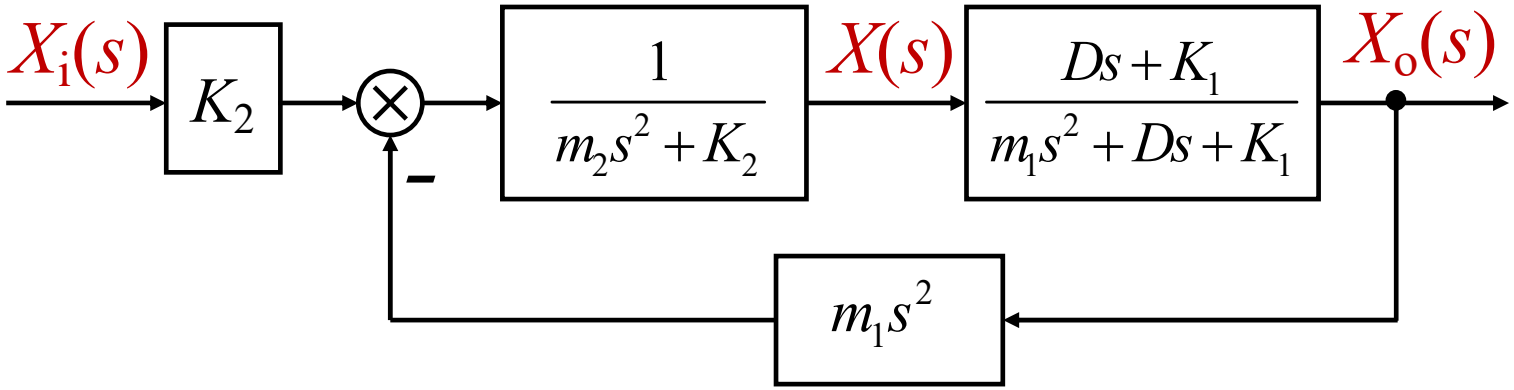
$$m_1s^2X_o(s)=(Ds+K_1)\left[X(s)-X_o(s)\right]$$

$$m_2s^2X(s)=K_2\left[X_i(s)-X(s)\right]-(Ds+K_1)\left[X(s)-X_o(s)\right]$$

2.8 控制系统传递函数举例

整理得 $\left(m_1 s^2 + Ds + K_1\right) X_o(s) = \left(Ds + K_1\right) X(s)$

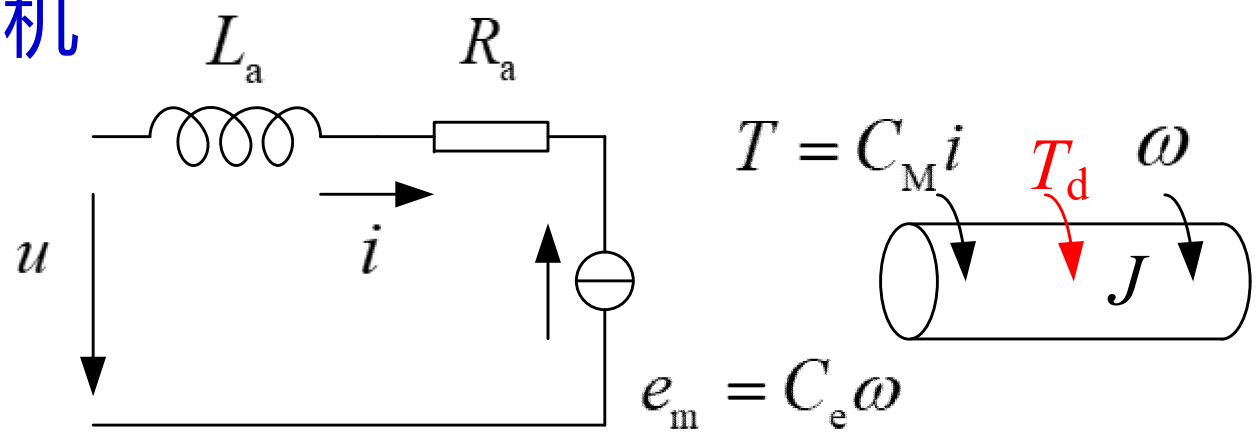
$$\left(m_2 s^2 + K_2\right) X(s) = K_2 X_i(s) - m_1 s^2 X_o(s)$$



$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{K_2\left(Ds + K_1\right)}{m_1 m_2 s^4 + D(m_1 + m_2)s^3 + (m_1 K_1 + m_1 K_2 + m_2 K_1)s^2 + DK_2 s + K_1 K_2}$$

2.8 控制系统传递函数举例

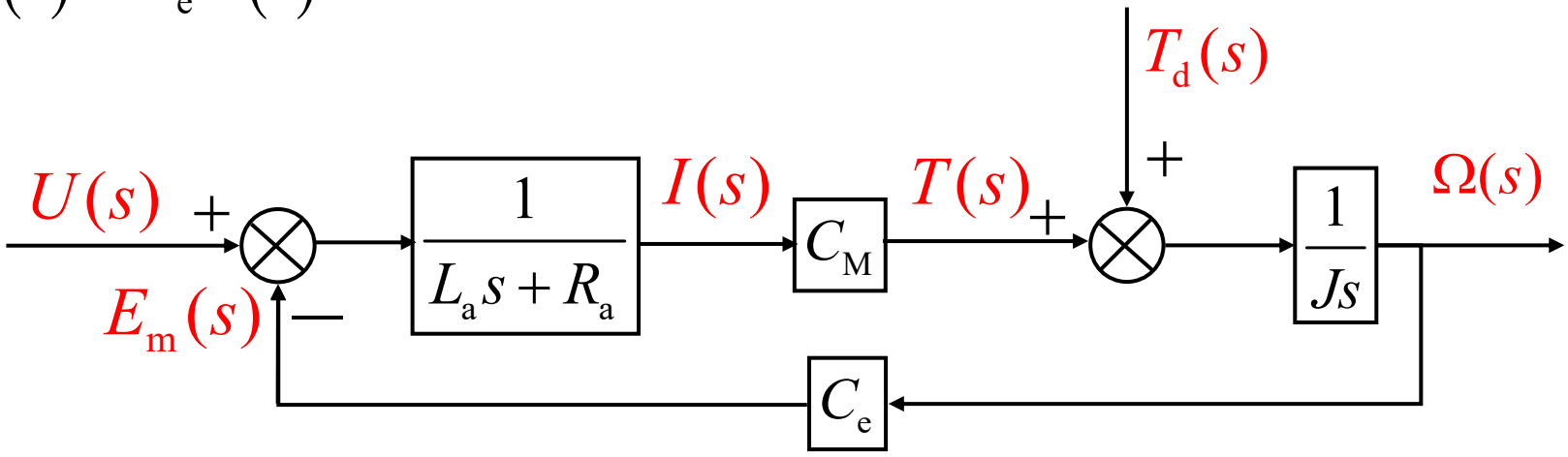
例 直流电动机



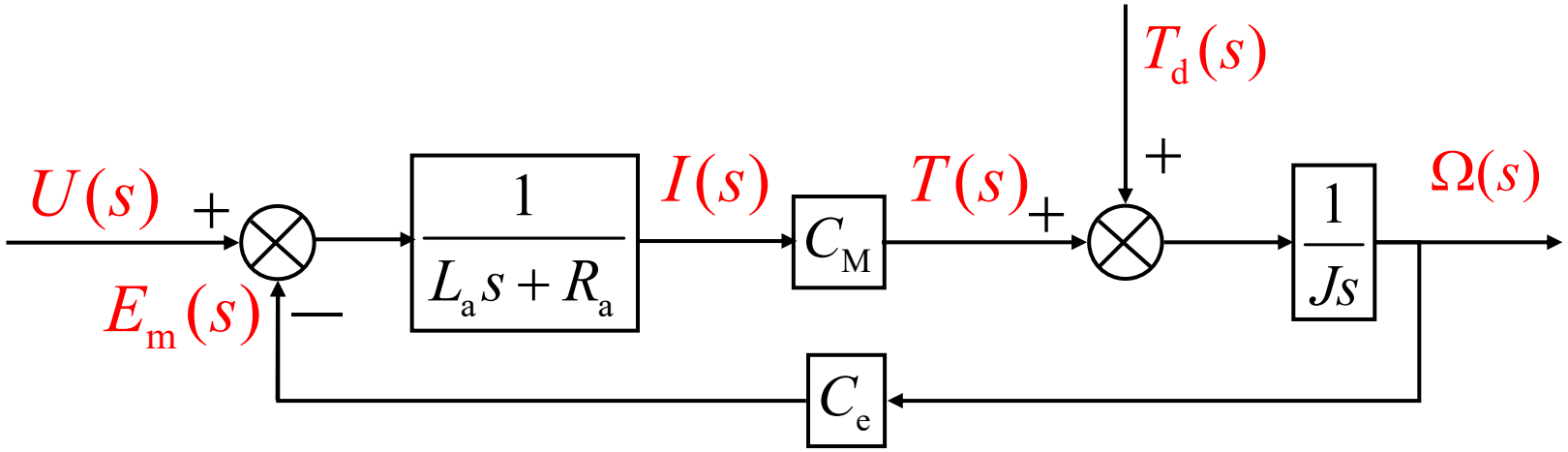
$$\begin{cases} u(t) = R_a i(t) + L_a \dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + e_m(t) \\ T(t) = C_M i(t) \\ J\dfrac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t} = T(t) + T_d(t) \\ e_m(t) = C_e\omega(t) \end{cases}$$

2.8 控制系统传递函数举例

$$\begin{cases} u(t)=R_{\mathrm{a}}i(t)+L_{\mathrm{a}}\dfrac{\mathrm{d}i(t)}{dt}+e_{\mathrm{m}}(t) \\ T(t)=C_{\mathrm{M}}i(t) \\ J\dfrac{\mathrm{d}\omega(t)}{dt}=T(t)+T_{\mathrm{d}}(t) \\ e_{\mathrm{m}}(t)=C_{\mathrm{e}}\omega(t) \end{cases} \qquad \begin{cases} U(s)=R_{\mathrm{a}}I(s)+L_{\mathrm{a}}sI(s)+E_{\mathrm{m}}(s) \\ T(s)=C_{\mathrm{M}}I(s) \\ Js\Omega(s)=T(s)+T_{\mathrm{d}}(s) \\ E_{\mathrm{m}}(s)=C_{\mathrm{e}}\Omega(s) \end{cases}$$



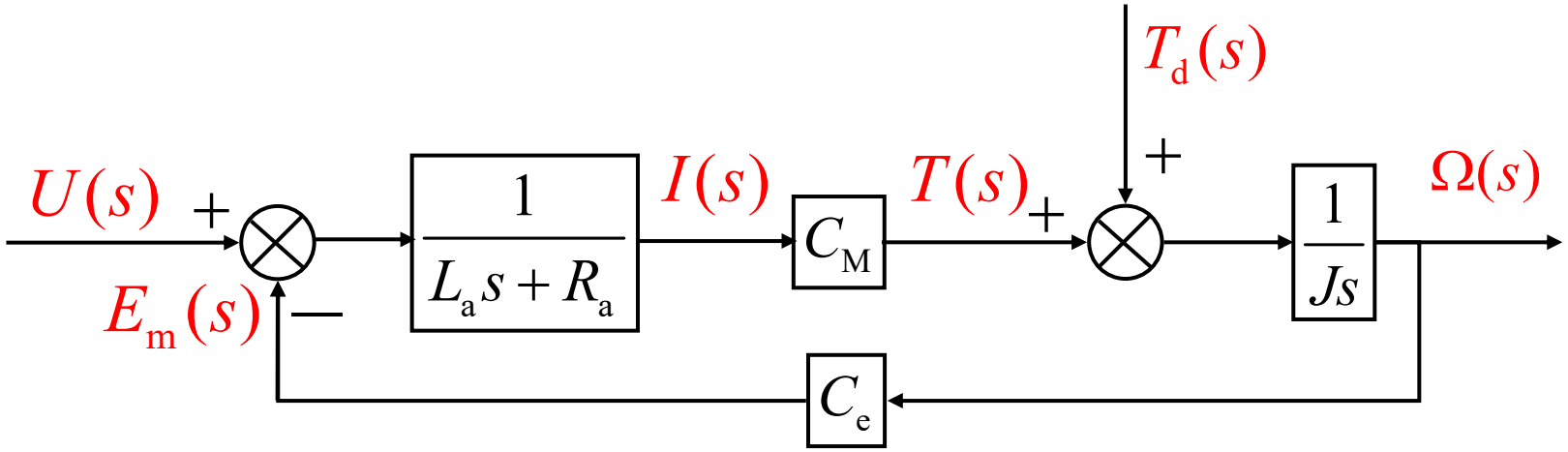
2.8 控制系统传递函数举例



$$\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{\dfrac{C_M}{Js(L_a s + R_a)}}{1 + \dfrac{C_M C_e}{Js(L_a s + R_a)}} = \frac{C_M}{Js(L_a s + R_a) + C_M C_e}$$

$$= \frac{C_M}{L_a J s^2 + R_a J s + C_M C_e}$$

2.8 控制系统传递函数举例

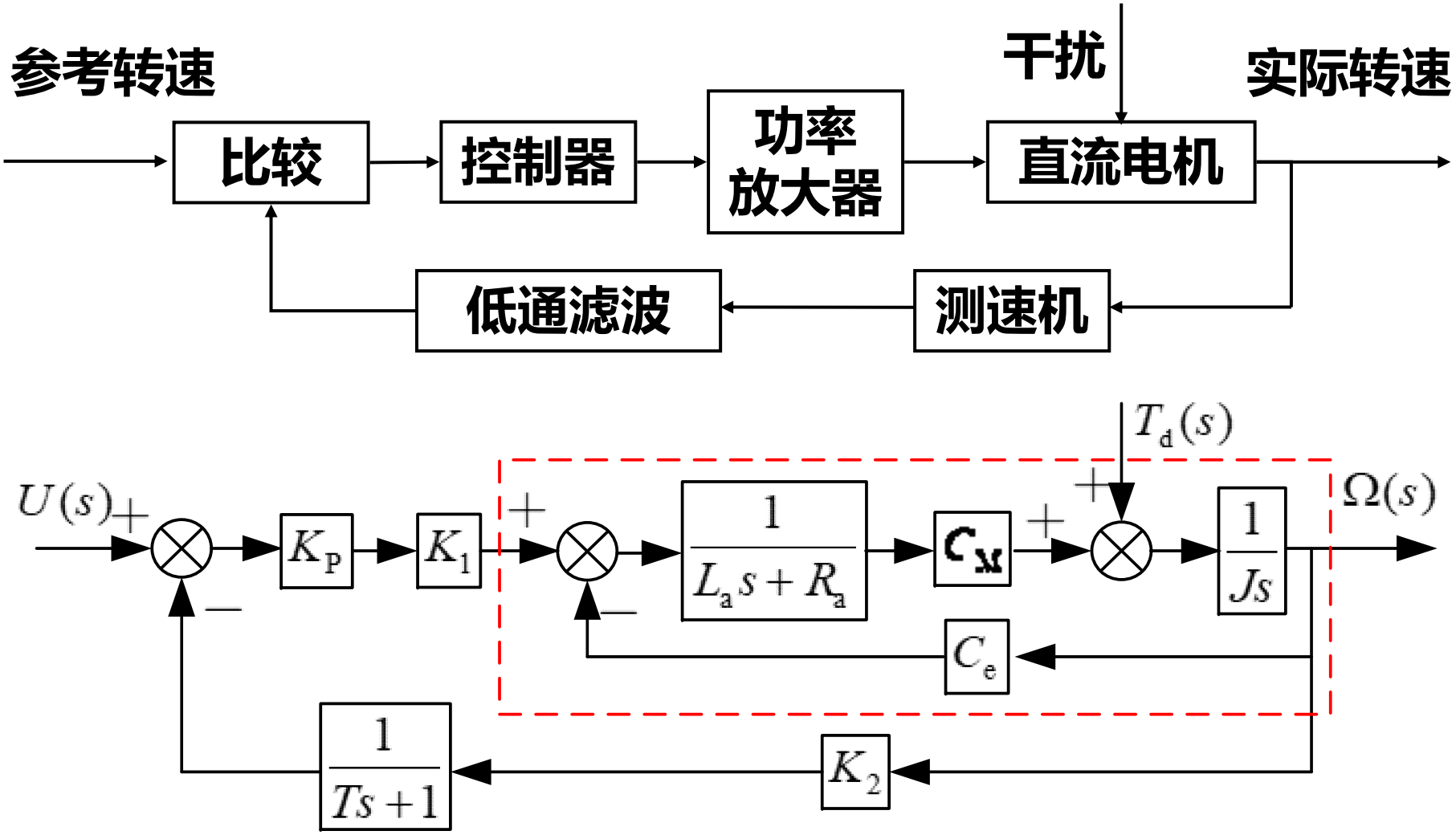


$$\frac{\Omega(s)}{T_d(s)} = \frac{\frac{1}{Js}}{1+\frac{C_M C_e}{Js(L_a s + R_a)}} = \frac{L_a s + R_a}{Js(L_a s + R_a) + C_M C_e}$$

$$= \frac{L_a s + R_a}{L_a J s^2 + R_a J s + C_M C_e}$$

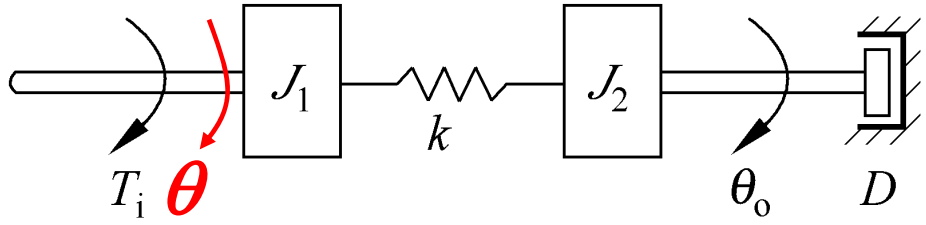
2.8 控制系统传递函数举例

例：直流电动机调速系统



2.8 控制系统传递函数举例

例



$$\frac{\theta_o(s)}{T_i(s)}=?$$

一、代数法：

$$\begin{cases} J_1 s^2\theta(s)=T_i(s)-k\left[\theta(s)-\theta_o(s)\right] & (1)\\ J_2 s^2\theta_o(s)=k\left[\theta(s)-\theta_o(s)\right]-Ds\theta_o(s) & (2)\end{cases}$$

由(2)可得，$\theta(s)=\dfrac{J_2 s^2+Ds+k}{k}\theta_o(s)$ (3)

将(3)代入(1) 可得，

$$\frac{\theta_o(s)}{T_i(s)}=\frac{k}{s\left(J_1J_2s^3+J_1Ds^2+k(J_1+J_2)s+Dk\right)}$$

2.8 控制系统传递函数举例

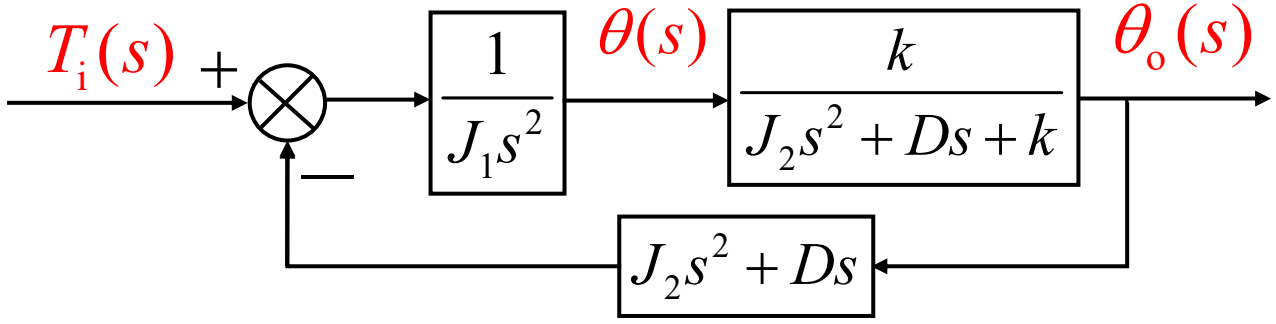
二、方块图法

$$\begin{cases} J_1 s^2 \theta(s) = T_i(s) - k\left[\theta(s) - \theta_o(s)\right] & (1) \\ J_2 s^2 \theta_o(s) = k\left[\theta(s) - \theta_o(s)\right] - Ds\theta_o(s) & (2) \end{cases}$$

由(2)可得，$$\theta_o(s) = \frac{k}{J_2 s^2 + Ds + k}\theta(s) \qquad (4)$$

(1)+(2)可得，$$\theta(s) = \frac{1}{J_1 s^2}\left[T_i(s) - (J_2 s^2 + Ds)\theta_o(s)\right] \qquad (5)$$

画方块图



化简方块图 $$\frac{\theta_o(s)}{T_i(s)} = \frac{k}{s\left(J_1 J_2 s^3 + J_1 D s^2 + k(J_1 + J_2)s + Dk\right)}$$

第二章 总结：控制系统的动态数学模型

- 数学模型的形式（经典控制理论）
  - ➢ 微分方程
  - ※ ➢ 传递函数

- 控制系统的图形化描述
  - ※ ➢ 方框图
  - ➢ 信号流图（选学）

- ※ 闭环控制系统的传递函数

第二章 总结：拉氏变换的定义和性质

函数 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义为：

$$X(s)=L\left[x(t)\right]\triangleq\int_0^\infty x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

微分定理：$$L\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)\right]=sX(s)$$

积分定理：$$L\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}X(s)$$

初始条件为零

终值定理：$$\lim_{t\to\infty}x(t)=x(\infty)=\lim_{s\to0}sX(s)$$

前提：终值存在

衰减定理：$$L\left[e^{-at}x(t)\right]=X(s+a)$$

延时定理：$$L\left[x(t-\tau)\right]=e^{-\tau s}X(s)$$

第二章 总结：典型信号的拉氏变换

$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$t\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at}\sin\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

第二章 总结：传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与引起该输出的输入量的拉氏变换之比。

$$G(s) \triangleq \frac{X_o(s)}{X_i(s)}$$

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

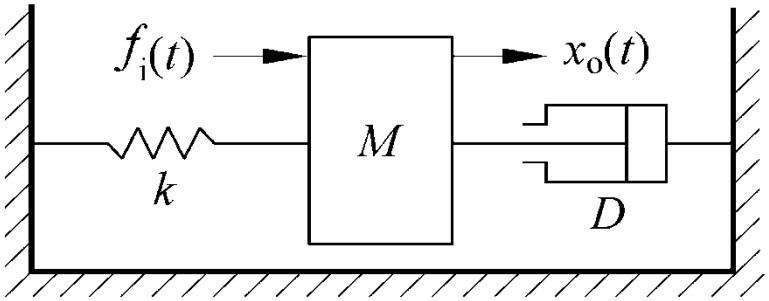
$$= \frac{b_0 (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{a_0 (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

特征方程、特征根、阶次、静态增益、零点、极点

第二章 总结：传递函数示例

❑ 质量-弹簧-阻尼系统

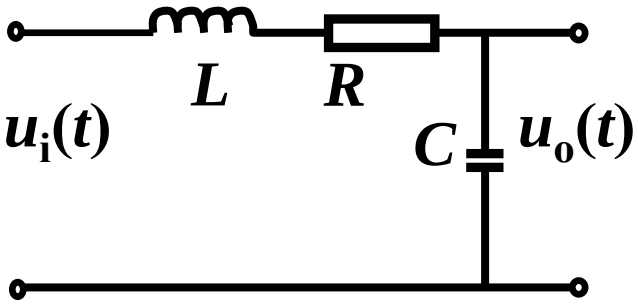
$$M\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}x_\mathrm{o}(t)+D\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_\mathrm{o}(t)+kx_\mathrm{o}(t)=f_\mathrm{i}(t)$$



$$G(s)=\frac{X_\mathrm{o}(s)}{F_\mathrm{i}(s)}=\frac{1}{Ms^2+Ds+k}$$

❑ *R-L-C*无源电路网络

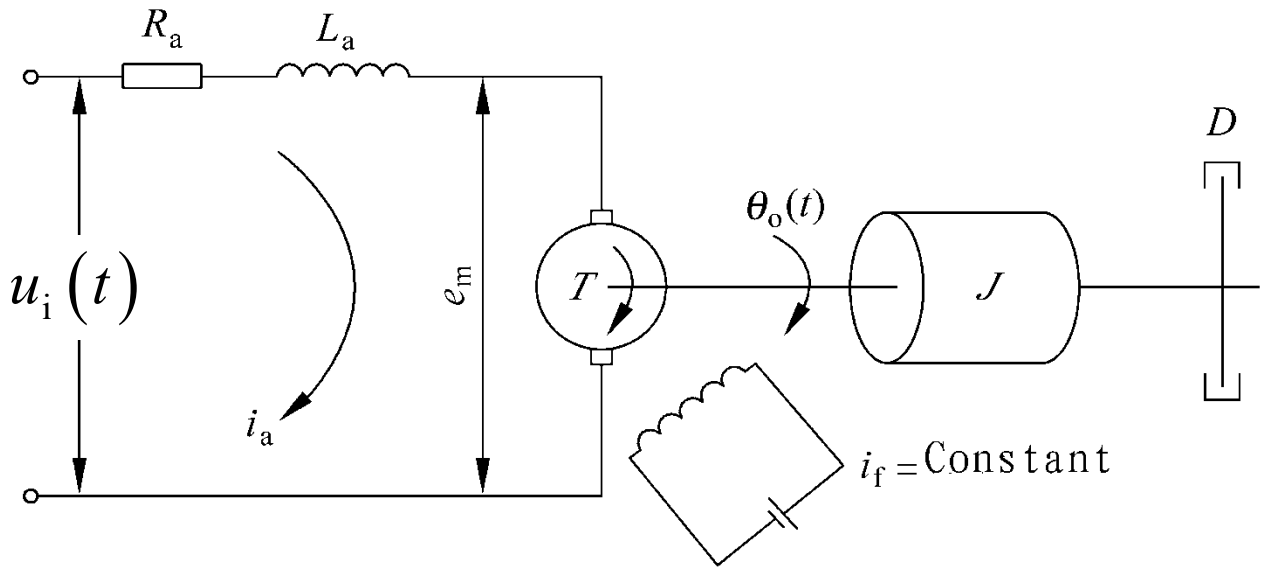
$$LC\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}u_\mathrm{o}(t)+RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_\mathrm{o}(t)+u_\mathrm{o}(t)=u_\mathrm{i}(t)$$



$$G(s)=\frac{U_\mathrm{o}(s)}{U_\mathrm{i}(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}$$

第二章 总结：传递函数示例

❑ 电动机



忽略阻尼：

$$L_a J \frac{d^2}{dt^2}\omega(t) + R_a J \frac{d}{dt}\omega(t) + C_M C_e \omega(t) = C_M u_i(t)$$

$$\frac{\Omega(s)}{U_i(s)} = \frac{C_M}{L_a J s^2 + R_a J s + C_M C_e}$$

第二章 总结：典型环节及其传递函数

典型环节名称	典型环节传递函数
比例环节	K
一阶微分环节	$\tau s+1$
二阶微分环节	$\tau^2 s^2+2\zeta\tau s+1$
积分环节	$\frac{1}{s}$
(一阶)惯性环节	$\frac{1}{Ts+1}$
(二阶)振荡环节	$\frac{1}{T^2 s^2+2\zeta Ts+1}$
延迟环节	$e^{-\tau s}$

第二章 总结：推导系统传递函数的方法

推导传递函数的方法：

微分方程 → 拉氏变换 → 代数解法

拉氏变换 → 画方块图 → 方块图化简

画方块图 → 梅逊公式

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{G}{1+GH}$$

$$P = \frac{1}{\Delta}\sum_k P_k \Delta_k$$

第二章作业 (H3)

教材p69-p75：

2-6(b)，2-7(1)用梅逊公式计算

2-8，2-12(b)，2-19

以上每小题10分，合计50分。